

School Timetable

Development Task: School Timetable Page (Principal Dashboard)

Context

الصفحة المقصودة هي:

Principal Account → School Timetable Page

لوحظ أن صفحة **الجدول المدرسي** الحالية لا تحقق الوظيفة المطلوبة بالشكل الصحيح. لذلك يجب إعادة مراجعة هذا الجزء من النظام بعناية شديدة قبل تنفيذ أي تعديل.

1. Code Safety Requirement (مهم جدًا)

قبل تنفيذ أي تعديل:

1. قم بتحليل الكود الحالي المرتبط بصفحة **School Timetable** بالكامل.
2. حدد بوضوح:
 - ما الذي تم تنفيذه بالفعل.
 - ما الذي يمكن تعديله.
 - ما الذي يمكن حذفه لأنه غير مستخدم أو غير ضروري.
3. تأكد من عدم حدوث:
 - تعارض بين الكود القديم والجديد.
 - ازدواجية في المنطق (Logic Duplication).
 - كود غير مستخدم (Dead Code).
4. إذا كان من الأفضل **إعادة بناء الجزء بالكامل** بدل تعديله، قم بذلك بطريقة نظيفة وآمنة.

الهدف هو **Code Integrity + Clean Architecture**.

2. Functional Importance

صفحة **الجدول المدرسي** تعتبر من أهم مكونات النظام **بالكامل** لأنها تتحكم في:

- تنظيم الحصص
- توزيع المعلمين
- إدارة الفصول
- إدارة الفترات الزمنية

لذلك يجب أن يكون النظام:

- **Dynamic**
- **Intelligent**
- مرتبط **بالكامل** بقاعدة البيانات
- **مستقر وسريع**

3. UI Changes Required

إزالة زر إنشاء الجدول اليدوي

يجب إلغاء زر:

+ جديد

لا نريد إنشاء جدول يدويًا من البداية.

تعديل زر التوليد

الزر الحالي:

توليد

يجب تغييره إلى:

معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي

AI Timetable Processing

المتطلبات:

- لون مميز يعكس **الذكاء الاصطناعي**
 - مثال: Purple / Gradient AI color
- أيقونة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي
- Tooltip يشرح الوظيفة

4. Data Source (قاعدة البيانات)

يجب أن يعتمد **إنشاء الجدول بالكامل** على البيانات المخزنة في قاعدة البيانات والتي تأتي من صفحة:

School Settings

إعدادات المدرسة

البيانات التي يعتمد عليها الجدول تشمل مثلًا:

- عدد الحصص اليومية
- مدة الحصة
- أوقات الاستراحة
- أوقات الصلاة
- الفصول الدراسية
- المواد
- المعلمين
- توزيع المواد
- القيود الزمنية

5. Default Configuration Logic

النظام يجب أن يعمل وفق المبدأ التالي:

Smart Default Configuration

أي:

- يتم حفظ إعدادات افتراضية في قاعدة البيانات.
- يتم توليد الجدول باستخدام هذه الإعدادات تلقائيًا.
- يستمر النظام باستخدام هذه القيم حتى يقوم مدير المدرسة بتغييرها.

بالتالي:

Database Default Settings → AI Timetable Engine → Generate Schedule

6. Dynamic Timetable Behavior

الجدول يجب أن يكون:

Fully Dynamic

أي أن أي تغيير في:

- المعلمين
- الفصول
- المواد
- الفترات الزمنية
- إعدادات المدرسة

يجب أن يؤثر مباشرة على إمكانية إعادة توليد الجدول.

7. Visual Design Requirements

الجدول يجب أن يظهر في واجهة المستخدم بشكل:

- واضح جدًا
- متناسق بصريًا
- احترافي
- سهل القراءة

مع:

- Grid واضح
- ألوان للفترات
- تمييز الاستراحة والصلاة
- تمييز الحصص

Reference .8

تم إرسال تفاصيل **هيكل الجدول وطريقة عمله** مسبقًا في الرسائل السابقة، ويجب الالتزام بها عند تنفيذ هذه الصفحة.

Final Requirement .9

النتيجة النهائية المطلوبة:

صفحة **School Timetable** تعمل بشكل كامل داخل:

Principal Dashboard

وتشمل:

- عرض الجدول
- توليد الجدول باستخدام AI
- الاعتماد الكامل على قاعدة البيانات
- تصميم بصري قوي
- نظام ديناميكي مستقر

المعادلة الأساسية لبناء الجدول

نفترض:

- (C) = مجموعة الفصول (Classes)
- (S) = مجموعة المواد (Subjects)
- (T) = مجموعة المعلمين (Teachers)
- (P) = مجموعة الفترات الزمنية (Periods / Time Slots)
- (D) = أيام الأسبوع

نعرف متغير القرار:

]

$$= X_{c,s,t,p}$$

begin{cases}

1 & \text{إذا تم إسناد المادة } s \text{ للفصل } c \text{ بواسطة المعلم } t \text{ في الفترة } p

0 & \text{غير ذلك}

end{cases}

[

أي أن كل خلية في الجدول هي قرار هل توضع هذه الحصة هنا أم لا.

المعادلة المفاهيمية التي تحاول الخوارزمية حلها

الفكرة يمكن تحويلها إلى علاقة رياضية:

]

$$= \text{Timetable Entry}$$
$$\text{Class} + \text{Subject} + \text{Teacher} + \text{Valid Time Slot}$$

[

مع تحقق القيود:

]

$$= \text{Valid Schedule}$$
$$(C + S + T + P)$$

[

بحيث يحقق:

]

$$\text{No Conflict} \wedge$$
$$\text{Teacher Load Constraint} \wedge$$
$$\text{Subject Frequency Constraint}$$

[

القيود الرياضية الأساسية

عدم تعارض المعلم

لا يمكن أن يدرس المعلم أكثر من فصل في نفس الوقت.

]

$$\sum_{c \in C} \sum_{s \in S} X_{c,s,t,p} \leq 1$$
$$\quad \forall t, p$$

[

عدم تعارض الفصل

لا يمكن أن يكون للفصل حصتان في نفس الفترة.

$$\sum_{s \in S} \sum_{t \in T} X_{c,s,t,p} \leq 1 \quad \text{forall } c,p$$

تحقيق عدد الحصص الأسبوعية للمادة

إذا كانت المادة (s) تحتاج $(R_{c,s})$ حصص أسبوعياً:

$$\sum_{t \in T} \sum_{p \in P} X_{c,s,t,p} = R_{c,s} \quad \forall c \in C, s \in S$$

احترام نصاب المعلم (Teacher Load)

إذا كان الحد الأعلى للحصص الأسبوعية للمعلم هو (L_t) :

$$\sum_{c \in C} \sum_{s \in S} \sum_{p \in P} X_{c,s,t,p} \leq L_t \quad \forall t \in T$$

توفر المعلم

إذا كان المعلم غير متاح في فترة معينة:

$$X_{\{c,s,t,p\}} = 0$$

توفر الفصل

إذا كان الفصل غير متاح في فترة معينة:

$$X_{\{c,s,t,p\}} = 0$$

دالة الهدف (Objective Function)

الخوارزمية لا تبحث فقط عن جدول صالح، بل أفضل جدول ممكن.

مثال لدالة الهدف:

$$\begin{aligned} & \text{Maximize} \\ & W_1(\text{Teacher Balance}) \\ & + \\ & W_2(\text{Class Balance}) \\ & + \\ & W_3(\text{Preferred Times}) \\ & + \\ & W_4(\text{Teacher Gaps}) \\ & + \\ & W_5(\text{Subject Clustering}) \end{aligned}$$

حيث:

- (W_i) أوزان تحدد أهمية كل معيار.

الصيغة المفاهيمية المبسطة التي يمكن استخدامها في النظام

يمكن التعبير عنها كما يلي:

$$\begin{aligned} & = \text{Schedule}(c,s,t,p) \\ & \begin{cases} 1 & \text{إذا تحققت جميع القيود} \\ 0 & \text{غير ذلك} \end{cases} \end{aligned}$$

مع:

$$\begin{aligned} & = \text{Valid}(p,t,c) \\ & \text{Availability}(p,t) \\ & \text{times} \\ & \text{Availability}(p,c) \\ & \text{times} \\ & \text{LoadConstraint}(t) \\ & \text{times} \end{aligned}$$

التفسير العملي للخوارزمية

بمعنى أبسط:

الخوارزمية تبحث عن حل يحقق المعادلة:
]

Class + Subject + Teacher + TimeSlot
[

لكن بشرط:

]
text{No Conflict}\
[

و

]
text{Within Teacher Workload}\
[

و

]
text{Subject Weekly Requirements}\
[

الصيغة التنفيذية

يمكن اختصارها كالتالي:

= TimetableEntry

(Class, Subject, Teacher, TimeSlot)

:Subject to

No Teacher Conflict (1

No Class Conflict (2

Subject Weekly Requirement (3

Teacher Workload Limits (4

Detailed Principal Timetable

Page UI/UX Specification

Page: School Timetable

Account: School Principal

نَسَق | Product: NASSAQ

(1) الهدف العام من الصفحة

صفحة **الجدول المدرسي** داخل حساب **مدير المدرسة** هي الصفحة المركزية المسؤولة عن:

- توليد الجدول المدرسي بالذكاء الاصطناعي
- عرض الجدول الناتج بطريقة بصرية واضحة
- مراجعة جودة التوزيع
- اكتشاف المشكلات والتعارضات
- نشر نسخة الجدول أو إبقائها كمسودة
- إعادة توليد الجدول بالكامل أو جزئيًا
- تصفية الجدول حسب الفصل أو المعلم أو الصف أو اليوم
- إعطاء مدير المدرسة سيطرة كاملة على دورة حياة الجدول

هذه الصفحة يجب أن تكون من **أقوى الصفحات بصريًا ووظيفيًا** لأن الجدول يعتبر من أهم مكونات النظام.

(2) فلسفة التصميم العامة للصفحة

يجب أن تعتمد الصفحة على المبادئ التالية:

2.1 وضوح بصري قوي

- الصفحة يجب أن تكون سهلة القراءة
- الجدول يجب أن يظهر كعنصر رئيسي وواضح
- الأولوية البصرية للجدول نفسه ثم الإجراءات ثم التحليلات

2.2 منع الإرباك

- لا توجد أزرار كثيرة بلا معنى
- لا يوجد زر “+ جديد”
- الإجراء الرئيسي الوحيد في أعلى الصفحة هو:
معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي

Dynamic State Awareness 2.3

الصفحة يجب أن تتغير حسب حالة الجدول:

- لا يوجد جدول بعد
- يوجد Draft
- يوجد Published
- يوجد توليد جارٍ
- توجد أخطاء جاهزية
- توجد مشاكل في النسخة الحالية

Database-Driven UI 2.4

كل ما يظهر في الصفحة يجب أن يكون مبنياً على بيانات قاعدة البيانات:

- إعدادات المدرسة
- الأيام
- الفترات
- الصفوف
- الفصول
- المواد
- المعلمين
- نسخ الجدول
- نتائج التوليد
- diagnostics

(3) بنية الصفحة العامة

الصفحة تتكون من الأقسام التالية بالترتيب:

Page Header	.1
Generation Status Banner	.2
Primary Action Bar	.3
Readiness / Diagnostics Summary	.4
Timetable View Controls	.5
Main Timetable Grid	.6
Side Insights / Summary Panel	.7
Version Management Section	.8
Issues & Warnings Section	.9
Secondary Action Modals and Drawers	.10

Page Header Specification (4

4.1 محتوى ال Header

يظهر أعلى الصفحة ويتضمن:

- عنوان الصفحة:
- **الجدول المدرسي**
- وصف فرعي:
- إدارة، توليد، مراجعة، واعتماد الجدول الدراسي للمدرسة
- Breadcrumb:
- لوحة مدير المدرسة
- الجدول المدرسي

4.2 Metadata Chips

تظهر أسفل العنوان مباشرة على شكل chips أو badges:

- اسم المدرسة
- العام الدراسي الحالي
- الفصل الدراسي الحالي
- عدد الفصول
- عدد المعلمين
- عدد الفترات التعليمية
- حالة النسخة الحالية:
- Draft
- Published
- No Timetable
- Generating

الهدف

إعطاء مدير المدرسة سياقاً سريعاً قبل التفاعل مع الصفحة.

Generation Status Banner (5

هذا القسم يظهر تحت ال Header مباشرة، ويتغير حسب حالة النظام.

5.1 الحالات الممكنة

الحالة A: لا يوجد جدول بعد

يعرض Banner توضيحي مثل:

- لا توجد نسخة جدول مولدة حاليًا
- يمكنك بدء التوليد باستخدام الذكاء الاصطناعي بعد التأكد من اكتمال الإعدادات

الحالة B: توجد نسخة Draft

يعرض:

- توجد نسخة مسودة غير منشورة
- تاريخ التوليد
- من قام بالتوليد
- جودة النسخة
- عدد المشكلات
- زر عرض النسخة / نشرها

الحالة C: توجد نسخة Published

يعرض:

- هذه هي النسخة المنشورة الحالية
- تاريخ النشر
- آخر تحديث
- quality score
- زر إنشاء Draft جديدة

الحالة D: التوليد جارٍ

يعرض:

- Processing state
- Progress indicator
- "يتم الآن معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي"
- منع معظم الإجراءات الأخرى أثناء التنفيذ

الحالة E: فشل التوليد

يعرض:

- فشل في معالجة الجدول
- سبب مختصر
- زر عرض التشخيص
- زر إعادة المحاولة

Primary Action Bar (6

هذا هو شريط الإجراءات الرئيسي والأكثر أهمية في الصفحة.

6.1 الأزرار الأساسية

الزر الرئيسي Primary CTA

معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي

خصائصه

- أكبر زر في الشريط
- لون مميز يعكس AI
- يحتوي على icon مناسب
- يظهر دائمًا لكن حالته تختلف:
 - enabled
 - disabled
 - loading

عند الضغط عليه

يفتح Modal أو يبدأ Flow التوليد حسب جاهزية البيانات.

زر ثانوي 1

إعادة المعالجة الجزئية

لا يظهر إلا إذا كانت هناك نسخة موجودة.

عند الضغط

يفتح modal لاختيار:

- فصل
- معلم
- يوم
- مادة

زر ثانوي 2

نشر النسخة الحالية

لا يظهر إلا إذا توجد نسخة Draft صالحة.

زر ثانوي 3

أرشفة النسخة

يظهر إذا توجد نسخة Draft أو Published حسب الصلاحية.

زر ثانوي 4

عرض التشخيص

يفتح modal أو diagnostics panel.

زر ثانوي 5

الانتقال إلى إعدادات المدرسة

يظهر كمخرج سريع إذا كانت البيانات غير مكتملة.

Readiness / Diagnostics Summary Section (7

هذا القسم مهم جدًا قبل التوليد.

7.1 الهدف

إظهار هل المدرسة جاهزة فعليًا لتوليد الجدول أم لا.

7.2 العرض

يظهر كـ checklist cards أو validation summary.

العناصر التي يجب فحصها:

- إعدادات اليوم الدراسي
- الأيام الدراسية
- الفترات الزمنية
- الفصول
- الصفوف
- المواد
- عدد الحصص الأسبوعية
- ربط المواد بالصفوف
- ربط المعلمين بالمواد
- قيود النصاب
- أوقات عدم التوفر

7.3 لكل عنصر يظهر:

- الاسم
- الحالة:
 - مكتمل
 - ناقص
 - يحتاج مراجعة
- وصف مختصر للمشكلة
- زر "إصلاح" أو "الانتقال"

7.4 الحالات

All Good

إذا كل شيء مكتمل:

- يظهر شريط أخضر أو Success card:
- بيانات الجدول مكتملة وجاهزة للمعالجة**

Partial Issues

إذا توجد مشاكل:

- يظهر Warning / Error summary
- يمنع التوليد الكامل
- يسمح فقط بعرض النواقص

Timetable View Controls (8

هذا القسم يتحكم في طريقة عرض الجدول.

8.1 مكونات التحكم

View Mode Tabs

يجب أن يدعم عرض الجدول في أكثر من وضع:

1. حسب الفصل
2. حسب المعلم
3. حسب الصف
4. حسب اليوم

الوضع الافتراضي:

حسب الفصل

Filter Controls

يجب أن تتغير الفلاتر حسب الـ View Mode.

إذا العرض حسب الفصل:

- فلتري الصف
- فلتري الفصل
- فلتري اليوم
- فلتري النسخة

إذا العرض حسب المعلم:

- فلتري المعلم

- فلتر المادة
- فلتر اليوم
- فلتر النسخة

إذا العرض حسب الصف:

- فلتر الصف
- فلتر الشعبة
- فلتر النسخة

إذا العرض حسب اليوم:

- فلتر اليوم
- فلتر الصف
- فلتر المعلم
- فلتر النسخة

Search Box

بحث ذكي داخل الجدول:

- اسم فصل
- اسم معلم
- اسم مادة

Toggle Options

- إظهار / إخفاء الاستراحة
- إظهار / إخفاء الصلاة
- إظهار المؤشرات اللونية
- إظهار التحذيرات داخل الخلايا
- عرض المواد الأساسية فقط

Main Timetable Grid (9

هذا هو القسم الأهم بصريًا ووظيفيًا.

9.1 البنية الأساسية

الجدول يعرض ك Grid:

- الأعمدة = أيام الأسبوع
- الصفوف = الفترات الزمنية / ال time blocks

أو حسب ال mode قد يتغير:

- في عرض حسب الفصل: جدول الفصل المحدد
- في عرض حسب المعلم: جدول المعلم المحدد
- في عرض حسب اليوم: جميع الفصول أو جدول ذلك اليوم

9.2 مكونات الخلية الواحدة

كل خلية داخل الجدول يجب أن تحتوي على العناصر التالية حسب نوعها:

إذا كانت Teaching Session

- اسم المادة
- اسم المعلم
- اسم الفصل
- رقم الحصة / اسم الفترة
- room name إذا كانت مفعلة
- حالة الحصة:
 - AI Generated
 - Manually Adjusted
 - Locked

إذا كانت Break

- اسم الاستراحة
- لون مختلف
- غير قابلة للتعديل كحصة تعليمية

إذا كانت Prayer

- اسم الصلاة
- لون مختلف
- non-teaching

إذا كانت Empty

- فارغة بصرياً
- قد تظهر كفراغ أو placeholder
- إذا النسخة draft يمكن أن تبرز ك warning لو هناك نقص

9.3 ألوان الخلايا

يجب استخدام نظام ألوان واضح:

- المواد الأساسية بلون أو accent واضح
- الاستراحة بلون محايد
- الصلاة بلون خاص
- الخلايا المعدلة يدوياً لها indicator
- الخلايا التي عليها Warning لها outline أو badge

9.4 تفاعل الخلية

عند الضغط على خلية Teaching Session:

يفتح Session Detail Popover / Drawer يحتوي على:

- المادة
- المعلم
- الفصل
- التوقيت
- النسخة
- مصدر الحصة
- هل هي AI generated notes
- warnings إن وجدت

الإجراءات من داخل الـ Popover

- عرض التفاصيل
- طلب إعادة معالجة هذا الجزء
- Lock entry
- Unlock entry
- View related diagnostics

يفضل عدم تفعيل تعديل يدوي مباشر الآن إلا إذا كان ضمن scope واضح.

Side Insights / Summary Panel (10)

هذا القسم يظهر بجانب الجدول أو أسفله حسب مساحة الشاشة.

10.1 المحتوى

- إجمالي عدد الحصص المطلوبة
- عدد الحصص الموزعة
- عدد الحصص غير الموزعة
- quality score
- عدد التحذيرات
- عدد التعارضات
- عدد المعلمين المتأثرين
- عدد الفصول المتأثرة

10.2 بطاقات تحليلية

يظهر أيضًا:

- أكثر فصل عليه ضغط
- أكثر معلم نصابه مرتفع
- أكثر مادة متكدسة
- نسبة اكتمال التوليد

Smart AI Insight Box 10.3

صندوق صغير لعرض ملاحظة ذكية مثل:

- يوجد تكدس لمادة الرياضيات في الصف الرابع
- يوجد فجوات متكررة في جدول معلم العلوم
- توجد حصص غير موزعة بسبب نقص معلم مادة معينة

Version Management Section (11)

هذا القسم مسؤول عن إدارة نسخ الجدول.

11.1 محتوياته

قائمة أو cards تعرض النسخ السابقة:

- اسم النسخة
- تاريخ التوليد
- نوع التوليد
- الحالة:
 - Draft
 - Published
 - Archived
- quality score
- conflicts count
- generated by

11.2 الإجراءات لكل نسخة

- عرض
- نشر
- أرشفة
- مقارنة
- حذف منطقي إن كان مسموحًا
- استرجاع كنسخة أساس

11.3 السلوك المهم

- لا يمكن وجود أكثر من نسخة منشورة فعالة لنفس السياق
- عند نشر Draft:
 - قد تُؤرشف النسخة المنشورة السابقة تلقائيًا أو تتحول إلى Archived
- يجب وجود confirmation modal قبل النشر

Issues & Warnings Section (12)

قسم مخصص لعرض مشاكل النسخة الحالية.

12.1 أنواع العناصر المعروضة

- unassigned units
- teacher overload warnings
- class distribution issues
- subject clustering issues
- availability conflicts
- missing mapping issues

12.2 شكل العرض

يفضل أن يكون على هيئة:

- جدول Issues أو
- Accordion grouped by severity

12.3 لكل Issue يظهر:

- نوع المشكلة
- مستوى الخطورة
- الكيان المتأثر
- الوصف
- الاقتراح
- زر اتخاذ إجراء

12.4 الإجراءات

- عرض التفاصيل
- الانتقال إلى الصفحة المرتبطة
- إعادة المعالجة الجزئية
- تجاهل مؤقت إذا كانت Warning فقط

Modals Specification (13)

الصفحة يجب أن تحتوي على عدة Modals واضحة ومنفصلة.

Modal 1: AI Timetable Processing Modal

الهدف

بدء التوليد الكامل للجدول.

المحتوى

- عنوان: معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي
- وصف يشرح أن النظام سيقوم بقراءة البيانات الحالية من إعدادات المدرسة
- ملخص سريع للمدخلات:
 - عدد الفصول

- عدد المعلمين
- عدد المواد
- عدد الفترات
- readiness summary مختصرة
- اختيار mode:
- Full Generation
- Use current published as baseline إن كان مدعوًا

الأزرار

- بدء المعالجة
- إلغاء

السلوك

إذا readiness غير مكتملة:

- يعطل زر البدء
- يعرض المشاكل

Modal 2: Partial Regeneration Modal

الهدف

إعادة توليد جزء فقط من الجدول.

الخيارات

- حسب فصل
- حسب معلم
- حسب يوم
- حسب مادة

الحقول الديناميكية

إذا اختار "حسب فصل":

- grade selector
- class selector

إذا اختار "حسب معلم":

- teacher selector

إذا اختار "حسب يوم":

- weekday selector

إذا اختار "حسب مادة":

- subject selector
- optional class selector

الأزرار

- إعادة المعالجة
- إلغاء

Modal 3: Publish Draft Modal

الهدف

تأكيد نشر نسخة Draft.

المحتوى

- اسم النسخة
- quality score
- عدد المشكلات
- تنبيه أن النسخة المنشورة الحالية سيتم استبدالها

الأزرار

- نشر النسخة
- إلغاء

السلوك

إذا النسخة بها hard conflicts كبيرة:

- يظهر warning قوي
- قد يمنع النشر أو يتطلب تأكيدًا إضافيًا حسب policy

Modal 4: Archive Version Modal

الهدف

أرشفة نسخة جدول.

المحتوى

- اسم النسخة
- سبب الأرشفة اختياريًا

الأزرار

- أرشفة
- إلغاء

Modal 5: Diagnostics Details Modal

الهدف

عرض تفاصيل تشغيل المحرك.

المحتوى

- generation run info
- started_at / finished_at
- total_units
- assigned_units
- unassigned_units
- quality score
- :logs grouped by
 - readiness
 - assignment
 - fallback
- unresolved issues

الأزرار

- إغلاق
- تصدير التشخيص لاحقًا إذا كان ضمن scope

Modal 6: Session Details Modal / Drawer

الهدف

عرض تفاصيل حصة معينة من الجدول.

المحتوى

- المادة
- المعلم
- الفصل
- التوقيت
- نوع الحصة
- هل AI generated
- هل locked
- notes
- related warnings

الأزرار

- Lock
- Unlock
- إعادة معالجة مرتبطة

States of the Page (14

الصفحة يجب أن تدعم حالات واضحة جدًا.

Initial Empty State 14.1

عندما لا يوجد جدول بعد.

ما يظهر

- empty card أو illustration
- رسالة:
- لا توجد نسخة جدول مدرسي حتى الآن
- شرح مختصر
- زر:
- معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي
- رابط إلى إعدادات المدرسة

Loading State 14.2

عند تحميل الصفحة:

- skeleton لل header
- skeleton لل controls
- skeleton لل grid
- skeleton لل side panel

Processing State 14.3

عند تشغيل المحرك:

- overlay أو status banner واضح
- progress spinner / progress steps
- تعطيل الإجراءات الحساسة
- يمكن إبقاء العرض الحالي visible

الرسائل المرحلية

- فحص الجاهزية
- تجهيز البيانات
- بناء وحدات الجدولة
- توزيع الحصص
- تحسين الجودة
- حفظ النسخة

Success State 14.4

بعد نجاح التوليد:

- success banner
- quality score
- زر عرض النسخة
- زر نشر النسخة

Warning State 14.5

إذا نجح التوليد لكن مع مشاكل:

- warning banner
- عدد الحصص غير الموزعة
- عدد التحذيرات
- زر عرض المشكلات

Failure State 14.6

إذا فشل:

- error banner
- سبب مختصر
- زر عرض التشخيص
- زر إعادة المحاولة

15 User Journey — من البداية للنهاية

1 Journey: أول دخول ولا يوجد جدول

الخطوات

1. مدير المدرسة يدخل صفحة الجدول المدرسي
2. يرى Empty State
3. يرى readiness summary
4. إذا توجد نواقص:
 - يضغط "الانتقال إلى إعدادات المدرسة"
 - يكمل البيانات المطلوبة
5. يعود للصفحة
6. يضغط "معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي"
7. يفتح modal التوليد
8. يراجع الملخص
9. يضغط "بدء المعالجة"
10. يرى Processing State
11. بعد النجاح يرى نسخة Draft
12. يراجع الجدول

13. يراجع warnings
14. يضغط "نشر النسخة"
15. تؤكد المنصة النشر
16. تتحول النسخة إلى Published

النتيجة النهائية

جدول منشور وقابل للعرض.

Journey 2: التوليد فشل بسبب نقص البيانات

الخطوات

1. يضغط المستخدم "معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي"
2. يظهر readiness check
3. يكتشف النظام نقصًا مثل:
 - مادة غير مربوطة بمعلم
 - عدد حصص غير مكتمل
4. لا يسمح النظام بالبدء
5. يعرض قائمة المشاكل
6. لكل مشكلة زر "إصلاح"
7. ينتقل المستخدم للمكان الصحيح
8. يعود بعد الإصلاح
9. يعيد المحاولة

النتيجة

منع فشل صامت وضمان وضوح السبب.

Journey 3: يوجد Published ويريد إنشاء نسخة جديدة

الخطوات

1. يدخل الصفحة
2. يرى Banner أن هناك نسخة Published
3. يضغط "معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي"
4. النظام ينشئ Draft جديدة
5. بعد التوليد يقارنها ذهنيًا أو بصريًا
6. إذا كانت أفضل:
 - يضغط "نشر النسخة"
7. تصبح النسخة الجديدة Published
8. النسخة السابقة تُؤرشف

Journey 4: يريد إعادة معالجة جزء فقط

الخطوات

1. يدخل الصفحة

2. يلاحظ مشكلة في فصل معين أو معلم معين
3. يضغط "إعادة المعالجة الجزئية"
4. يختار النوع
5. يحدد الفصل/المعلم/اليوم/المادة
6. يضغط "إعادة المعالجة"
7. النظام يعالج الجزء المتأثر فقط
8. يحدث النسخة الحالية أو ينشئ Draft مشتقة حسب policy
9. تظهر النتائج والتغييرات

Journey 5: يريد مراجعة حصة معينة

الخطوات

1. يفتح الجدول
2. يضغط على خلية حصة
3. يظهر Session Details Drawer
4. يراجع:
 - المادة
 - المعلم
 - التوقيت
 - الحالة
5. إذا وجد مشكلة:
 - يطلب إعادة معالجة مرتبطة
 - أو يراجع التشخيص المرتبط

Journey 6: يريد فحص جودة النسخة قبل النشر

الخطوات

1. بعد التوليد يرى quality score
2. ينزل إلى Issues & Warnings
3. يراجع عدد الحصص غير الموزعة
4. يفتح diagnostics
5. يقرر:
 - النشر
 - أو إعادة التوليد
 - أو إعادة المعالجة الجزئية
 - أو تركها ك draft

16 Micro-Interactions المطلوبة

- Hover على الخلية يظهر quick info
- Hover على quality score يظهر breakdown
- Disabled button يجب أن يشرح لماذا هو disabled
- أثناء processing يجب أن تظهر رسائل تقدم مفهومة
- عند success يظهر toast + banner

- عند failure يظهر toast + action suggestion
- عند publish يظهر success confirmation واضح
- عند archive يظهر status update فوري

Responsive Behavior (17)

Desktop

- grid كامل
- side panel ظاهر بجانب الجدول
- controls أفقية

Tablet

- controls على سطرين
- side panel قد ينتقل للأسفل
- grid يظل قابلاً للتمرير الأفقي

Mobile

- يفضل عرض محدود
- التركيز على:
 - cards
 - selected view
 - day-based view
- لا يفضل عرض grid كامل معقد مثل desktop إلا عبر scroll محسن

Accessibility Requirements (18)

- كل زر له label واضح
- كل status لها icon + text وليس لون فقط
- grid cells قابلة للتركيز keyboard focus
- ال modals قابلة للإغلاق بشكل صحيح
- tooltips واضحة
- contrast قوي في الألوان
- لا تعتمد المعاني على اللون وحده

Non-Negotiable UI/UX Rules (19)

1. إزالة زر "+" جديد "نهائياً"
2. الإجراء الرئيسي الوحيد هو:
 - معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي**
3. كل شيء يجب أن يعتمد على قاعدة البيانات
4. لا تسمح الصفحة بتوليد صامت إذا البيانات ناقصة
5. يجب أن توضح الصفحة الفرق بين Draft و Published بوضوح شديد

6. يجب أن يكون الجدول واضحًا جدًا بصريًا
7. يجب أن يظهر readiness و diagnostics بوضوح
8. يجب أن تدعم الصفحة full generation و partial regeneration
9. يجب أن يشعر المستخدم أن الصفحة ذكية وليست مجرد جدول ثابت
10. يجب أن تكون الرحلات منطقية وسلسلة بدون ازدحام بصري

20) الصياغة التنفيذية المختصرة الجاهزة لل Vibe Coding Agent

Build the Principal Timetable Page as a smart, database-driven control center for timetable .generation, review, diagnostics, and publishing

:The page must include

- a strong page header with school context
- dynamic status banners based on timetable state
- a primary CTA : "معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي"
- readiness validation summary before generation
- timetable view controls with multiple viewing modes
- a powerful timetable grid with interactive cells
- insights and quality summary panel
- version management section
- issues and warnings section
- clear modals for generation, partial regeneration, publishing, archiving, diagnostics, and session details
- full support for draft vs published lifecycle
- clear user journeys from empty state to published timetable

.The experience must be visually strong, clean, intelligent, and operationally realistic

Detailed Component-by-Component Specification

Page: Principal Timetable Page

Module: School Timetable

Product: NASSAQ

Root Page Component (1

Component Name

PrincipalTimetablePage

Responsibility

هذا هو ال root container للصفحة بالكامل.
مسؤول عن:

- تحميل بيانات الصفحة
- إدارة الحالة العامة
- تنسيق الأقسام الرئيسية
- تمرير البيانات إلى المكونات الفرعية
- إدارة ال modals والدوال الرئيسية

Props

} = type PrincipalTimetablePageProps

schoolId: string

academicYearId?: string

termId?: string

principalUserId: string

{

State

```
    } = type PrincipalTimetablePageState
    "pageStatus: "loading" | "ready" | "error
    "generationStatus: "idle" | "running" | "success" | "failed
    "activeViewMode: "class" | "teacher" | "grade" | "day
        selectedVersionId: string | null
        selectedClassId: string | null
        selectedTeacherId: string | null
        selectedGradeId: string | null
        selectedWeekday: number | null
        selectedSubjectId: string | null
    readinessSummary: ReadinessSummary | null
    timetableVersionSummary: TimetableVersionSummary | null
    timetableGridData: TimetableGridData | null
    diagnosticsSummary: DiagnosticsSummary | null
        []issuesSummary: IssueItem
    insightsSummary: TimetableInsights | null
    } :modalState
    generationModalOpen: boolean
    partialRegenerationModalOpen: boolean
    publishModalOpen: boolean
    archiveModalOpen: boolean
    diagnosticsModalOpen: boolean
    sessionDetailsOpen: boolean
    {
    selectedSessionEntryId: string | null
    toastMessage: ToastPayload | null
```

errorMessage: string | null

{

Actions

- ()loadPageData
- ()refreshAllData
- ()openGenerationModal
- ()openPartialRegenerationModal
- ()openPublishModal
- ()openArchiveModal
- ()openDiagnosticsModal
- openSessionDetails(entryId)
- ()closeAllModals
- ()handleGenerationCompleted
- handleVersionChanged(versionId)
- handleViewModeChanged(mode)

Child Components

- TimetablePageHeader
- TimetableStatusBanner
- TimetableActionBar
- TimetableReadinessPanel
- TimetableViewControls
- TimetableGridSection
- TimetableInsightsPanel
- TimetableVersionManager
- TimetableIssuesSection
- all related modals

Page Header Component (2

Component Name

TimetablePageHeader

Responsibility

عرض عنوان الصفحة وسياق المدرسة الحالي.

Props

} = type TimetablePageHeaderProps

schoolNameAr: string

```
academicYearName: string
termName: string
totalClasses: number
totalTeachers: number
totalTeachingSlots: number
"currentVersionStatus: "none" | "draft" | "published" | "generating"
{
```

State

لا يحتاج state داخلي معقد.

Actions

لا توجد actions رئيسية، فقط rendering.

UI Elements

- page title
- subtitle
- breadcrumb
- metadata chips

الحالات

- normal
- loading skeleton

Status Banner Component (3

Component Name

TimetableStatusBanner

Responsibility

عرض الحالة التشغيلية الحالية للجدول.

Props

} = type TimetableStatusBannerProps

"status: "no_timetable" | "draft_exists" | "published_exists" | "generating" | "failed"

versionName?: string

generatedAt?: string

publishedAt?: string

generatedBy?: string

qualityScore?: number

warningsCount?: number

conflictsCount?: number

message?: string

onViewDiagnostics?: () => void

onPublishDraft?: () => void

onStartGeneration?: () => void

{

State

يمكن أن يكون `.stateless`

Actions

- trigger diagnostics
- trigger publish
- trigger generation

الحالات

- Empty info banner
- Draft info banner
- Published success banner
- Processing banner
- Failure banner

Action Bar Component (4

Component Name

TimetableActionBar

Responsibility

عرض جميع الإجراءات الأساسية الخاصة بالجدول.

Props

} = type TimetableActionBarProps

canGenerate: boolean

canPublish: boolean

canArchive: boolean

canPartialRegenerate: boolean

isGenerating: boolean

hasDraftVersion: boolean

hasPublishedVersion: boolean

onGenerateClick: () => void

onPartialRegenerateClick: () => void

onPublishClick: () => void

onArchiveClick: () => void

onDiagnosticsClick: () => void

onGoToSettingsClick: () => void

{

State

} = type TimetableActionBarState

hoveredAction: string | null

{

Actions

- open generation modal
- open partial regeneration modal
- open publish modal
- open archive modal
- open diagnostics

navigate to school settings •

UI Elements

- Primary AI button •
- secondary buttons •
- tooltips on disabled buttons •

Primary AI Button Component (5

Component Name

AITimetableGenerateButton

Responsibility

زر الإجراء الرئيسي في الصفحة.

Props

} = type AITimetableGenerateButtonProps

disabled: boolean

loading: boolean

readinessPassed: boolean

onClick: () => void

disabledReason?: string

{

State

لا يوجد state مهم.

Actions

- click → open generation flow •

حالات الزر

- enabled •
- disabled •
- loading •
- success flash after completion optional •

Readiness Panel Component (6

Component Name

TimetableReadinessPanel

Responsibility

عرض جاهزية البيانات المطلوبة لتوليد الجدول.

Props

} = type TimetableReadinessPanelProps

[]items: ReadinessItem

"overallStatus: "ready" | "partial" | "blocked

onFixItem: (itemKey: string) => void

onRefresh: () => void

{

Supporting Types

} = type ReadinessItem

key: string

label: string

"status: "complete" | "missing" | "warning

description: string

fixRoute?: string

fixActionLabel?: string

{

State

} = type TimetableReadinessPanelState

expanded: boolean

{

Actions

- expand/collapse
- click fix item
- refresh readiness

Child Components

- ReadinessSummaryCard
- ReadinessChecklistItem

Readiness Checklist Item (7

Component Name

ReadinessChecklistItem

Responsibility

عرض بند واحد من readiness validation.

Props

} = type ReadinessChecklistItemProps

item: ReadinessItem

onFix: (itemKey: string) => void

{

State

لا يوجد.

Actions

- fix action
- open related settings page

View Controls Wrapper (8

Component Name

TimetableViewControls

Responsibility

التحكم في طريقة عرض الجدول والفلاتر والبحث.

Props

} = type TimetableViewControlsProps

"activeViewMode: "class" | "teacher" | "grade" | "day"

selectedClassId: string | null

selectedTeacherId: string | null

selectedGradeId: string | null

selectedWeekday: number | null

selectedVersionId: string | null

selectedSubjectId: string | null

[]classes: OptionItem

[]teachers: OptionItem

[]grades: OptionItem

[]subjects: OptionItem

[]weekdays: OptionItem

[]versions: OptionItem

searchQuery: string

toggles: TimetableViewToggles

onViewModeChange: (mode: ViewMode) => void

onClassChange: (id: string | null) => void

onTeacherChange: (id: string | null) => void

onGradeChange: (id: string | null) => void

onWeekdayChange: (day: number | null) => void

onVersionChange: (id: string) => void

onSubjectChange: (id: string | null) => void

onSearchChange: (value: string) => void

```
onToggleChange: (next: Partial<TimetableViewToggles>) => void  
  
{
```

Supporting Types

```
} = type TimetableViewToggles
```

```
showBreaks: boolean
```

```
showPrayer: boolean
```

```
showWarnings: boolean
```

```
showColorCoding: boolean
```

```
showCoreSubjectsOnly: boolean
```

```
{
```

State

قد يحتوي فقط على state UI بسيط مثل فتح/إغلاق filter drawer في الموبايل.

Child Components

- TimetableViewModeTabs
- TimetableFiltersBar
- TimetableSearchInput
- TimetableToggleControls

View Mode Tabs (9

Component Name

```
TimetableViewModeTabs
```

Responsibility

التبديل بين أوضاع عرض الجدول.

Props

```
} = type TimetableViewModeTabsProps
```

```
"activeMode: "class" | "teacher" | "grade" | "day"
```

```
onChange: (mode: ViewMode) => void
```

{

Actions

- switch mode

الحالات

- active tab
- inactive tabs

Filters Bar (10

Component Name

TimetableFiltersBar

Responsibility

عرض الفلاتر الديناميكية حسب نوع العرض.

Props

} = type TimetableFiltersBarProps

mode: ViewMode

[]classes: OptionItem

[]teachers: OptionItem

[]grades: OptionItem

[]subjects: OptionItem

[]weekdays: OptionItem

[]versions: OptionItem

selectedClassId: string | null

selectedTeacherId: string | null

selectedGradeId: string | null

selectedSubjectId: string | null

selectedWeekday: number | null

selectedVersionId: string | null

```
onClassChange: (id: string | null) => void
onTeacherChange: (id: string | null) => void
onGradeChange: (id: string | null) => void
onSubjectChange: (id: string | null) => void
onWeekdayChange: (day: number | null) => void
onVersionChange: (id: string) => void
{
```

State

لا يوجد logic داخلي أساسي.

Actions

- set filters
- clear filter values if mode changes

Search Input Component (11

Component Name

TimetableSearchInput

Responsibility

البحث النصي داخل الجدول.

Props

```
} = type TimetableSearchInputProps
```

```
value: string
```

```
placeholder?: string
```

```
onChange: (value: string) => void
```

```
onClear: () => void
```

```
{
```

State

يمكن إضافة debounced internal state إذا لزم.

Toggle Controls Component (12

Component Name

TimetableToggleControls

Responsibility

عرض toggles الخاصة بطريقة إظهار البيانات.

Props

} = type TimetableToggleControlsProps

toggles: TimetableViewToggles

onChange: (next: Partial<TimetableViewToggles>) => void

{

Actions

toggle on/off •

Main Grid Section Wrapper (13

Component Name

TimetableGridSection

Responsibility

احتواء الجدول الفعلي وحالاته المختلفة.

Props

} = type TimetableGridSectionProps

loading: boolean

hasData: boolean

gridData: TimetableGridData | null

activeViewMode: ViewMode

```
onSessionClick: (entryId: string) => void  
  
{
```

State

لا يوجد state معقد.

Child Components

- TimetableGridHeader
- TimetableGrid
- TimetableEmptyGridState
- TimetableGridSkeleton

Timetable Grid Component (14

Component Name

TimetableGrid

Responsibility

عرض الشبكة الرئيسية للجدول.

Props

} = type TimetableGridProps

[]columns: TimetableGridColumn

[]rows: TimetableGridRow

[]entries: TimetableGridEntry

showBreaks: boolean

showPrayer: boolean

showWarnings: boolean

showColorCoding: boolean

onEntryClick: (entryId: string) => void

```
{
```

Supporting Types

} = type TimetableGridColumn

key: string

label: string

{

} = type TimetableGridRow

key: string

label: string

startTime: string

endTime: string

"blockType: "period" | "break" | "prayer" | "assembly" | "custom

{

} = type TimetableGridEntry

id: string

columnKey: string

rowKey: string

"entryType: "lecture" | "break" | "prayer" | "assembly" | "custom" | "empty

subjectName?: string

teacherName?: string

className?: string

roomName?: string

isAiGenerated?: boolean

isLocked?: boolean

hasWarning?: boolean

warningCount?: number

"status?: "scheduled" | "modified" | "locked" | "cancelled

{

State

يمكن إضافة state محلي ل hovered cell أو focused cell.

Actions

- click on entry
- keyboard navigate optional
- hover reveal quick info

Timetable Cell Component (15

Component Name

TimetableCell

Responsibility

عرض خلية واحدة داخل الشبكة.

Props

} = type TimetableCellProps

entry: TimetableGridEntry

showWarnings: boolean

showColorCoding: boolean

onClick: (entryId: string) => void

{

State

} = type TimetableCellState

hovered: boolean

{

Actions

- open session details
- show quick tooltip on hover

Variants

- LectureCell •
- BreakCell •
- PrayerCell •
- EmptyCell •

Empty Grid State (16

Component Name

TimetableEmptyGridState

Responsibility

إظهار حالة عدم وجود بيانات داخل مساحة الجدول.

Props

} = type TimetableEmptyGridStateProps

"reason: "no_version" | "no_filter_selection" | "no_matching_results

onGenerate?: () => void

onClearFilters?: () => void

{

Actions

- generate •
- clear filters •

Insights Panel Component (17

Component Name

TimetableInsightsPanel

Responsibility

عرض ملخص ذكي وتحليلات النسخة الحالية.

Props

```

} = type TimetableInsightsPanelProps
  insights: TimetableInsights | null
  loading: boolean
  onOpenDiagnostics: () => void
  {

```

Supporting Types

```

} = type TimetableInsights
  totalRequiredSessions: number
  totalAssignedSessions: number
  totalUnassignedSessions: number
  qualityScore: number
  warningsCount: number
  hardConflictsCount: number
  affectedTeachersCount: number
  affectedClassesCount: number
  topOverloadedClass?: string
  topOverloadedTeacher?: string
  topClusteredSubject?: string
  []aiNotes: string
  {

```

Child Components

- InsightMetricCard •
- AllInsightNotice •

Insight Metric Card (18

Component Name

InsightMetricCard

Responsibility

عرض metric واحدة.

Props

} = type InsightMetricCardProps

label: string

value: string | number

"tone?: "default" | "success" | "warning" | "danger" | "info

helperText?: string

{

Version Management Component (19

Component Name

TimetableVersionManager

Responsibility

عرض نسخ الجدول وإدارتها.

Props

} = type TimetableVersionManagerProps

[]versions: TimetableVersionCardItem

selectedVersionId: string | null

onSelectVersion: (id: string) => void

onPublishVersion: (id: string) => void

onArchiveVersion: (id: string) => void

onCompareVersion: (id: string) => void

onRestoreAsBase: (id: string) => void

{

Supporting Types

```
} = type TimetableVersionCardItem
```

```
id: string
```

```
versionName: string
```

```
"status: "draft" | "published" | "archived" | "failed"
```

```
generationMode: string
```

```
qualityScore: number
```

```
conflictsCount: number
```

```
warningsCount: number
```

```
generatedAt: string
```

```
generatedBy: string
```

```
{
```

Child Components

TimetableVersionCard •

Version Card Component (20

Component Name

TimetableVersionCard

Responsibility

عرض نسخة واحدة من نسخ الجدول.

Props

```
} = type TimetableVersionCardProps
```

```
version: TimetableVersionCardItem
```

```
selected: boolean
```

```
onSelect: () => void
```

```
onPublish: () => void
```

```
onArchive: () => void
```

onCompare: () => void

onRestoreAsBase: () => void

{

Actions

- select version •
- publish •
- archive •
- compare •
- restore as base •

Issues Section Component (21

Component Name

TimetableIssuesSection

Responsibility

عرض قائمة المشاكل والتحذيرات المرتبطة بالنسخة الحالية.

Props

} = type TimetableIssuesSectionProps

[]items: IssueItem

loading: boolean

onOpenIssue: (issueId: string) => void

onFixIssue: (issueId: string) => void

{

Supporting Types

} = type IssueItem

id: string

type: string

"severity: "low" | "medium" | "high" | "critical

title: string

description: string

relatedEntityType?: string

relatedEntityName?: string

recommendedAction?: string

{

Child Components

IssueAccordionItem •

IssueSeverityBadge •

Diagnostics Modal Component (22

Component Name

TimetableDiagnosticsModal

Responsibility

عرض تفاصيل تشغيل المحرك.

Props

} = type TimetableDiagnosticsModalProps

open: boolean

diagnostics: DiagnosticsSummary | null

loading: boolean

onClose: () => void

{

Supporting Types

} = type DiagnosticsSummary

runId: string

startedAt: string

finishedAt?: string

"status: "running" | "completed" | "failed"

totalUnits: number

assignedUnits: number

unassignedUnits: number

hardConflicts: number

softConflicts: number

[]logs: DiagnosticLogGroup

{

Child Components

DiagnosticsMetaPanel •

DiagnosticsLogGroup •

DiagnosticsIssueList •

Generation Modal Component (23

Component Name

AITimetableGenerationModal

Responsibility

بدء عملية التوليد الكامل.

Props

} = type AITimetableGenerationModalProps

open: boolean

readinessSummary: ReadinessSummary | null

generationInputSummary: GenerationInputSummary | null

submitting: boolean

onConfirm: (payload: FullGenerationPayload) => void

onClose: () => void

{

Supporting Types

} = type GenerationInputSummary

totalClasses: number

totalTeachers: number

totalSubjects: number

totalTeachingSlots: number

{

} = type FullGenerationPayload

"generationMode: "full

usePublishedAsBaseline?: boolean

{

State

} = type AITimetableGenerationModalState

usePublishedAsBaseline: boolean

{

Actions

confirm generation •

close modal •

Partial Regeneration Modal (24

Component Name

PartialRegenerationModal

Responsibility

إعادة معالجة جزء محدد من الجدول.

Props

} = type PartialRegenerationModalProps

open: boolean

```

    []classes: OptionItem
    []teachers: OptionItem
    []weekdays: OptionItem
    []subjects: OptionItem
    submitting: boolean
    onConfirm: (payload: PartialRegenerationPayload) => void
    onClose: () => void
  }

```

Supporting Types

```

} = type PartialRegenerationPayload

"scope: "class" | "teacher" | "day" | "subject"
  classId?: string
  teacherId?: string
  weekdayNumber?: number
  subjectId?: string
  {

```

State

```

} = type PartialRegenerationModalState

"scope: "class" | "teacher" | "day" | "subject"
  classId: string | null
  teacherId: string | null
  weekdayNumber: number | null
  subjectId: string | null
  {

```

Actions

- change scope •
- select target entity •

submit regeneration •

Publish Draft Modal (25

Component Name

PublishT timetableVersionModal

Responsibility

تأكيد نشر نسخة Draft.

Props

} = type PublishT timetableVersionModalProps

open: boolean

version: T timetableVersionCardItem | null

blockingIssuesCount: number

submitting: boolean

onConfirm: () => void

onClose: () => void

{

State

قد يحتوي على confirmedRisk: boolean إذا احتجت تأكيد إضافي.

Actions

- publish •
- cancel •

Archive Version Modal (26

Component Name

ArchiveT timetableVersionModal

Responsibility

تأكيد أرشفة نسخة.

Props

} = type ArchiveTimetableVersionModalProps

open: boolean

version: TimetableVersionCardItem | null

submitting: boolean

onConfirm: (reason?: string) => void

onClose: () => void

{

State

} = type ArchiveTimetableVersionModalState

reason: string

{

Session Details Drawer (27

Component Name

TimetableSessionDetailsDrawer

Responsibility

عرض تفاصيل حصة واحدة.

Props

} = type TimetableSessionDetailsDrawerProps

open: boolean

session: TimetableSessionDetails | null

loading: boolean

onClose: () => void

onLock: (entryId: string) => void

```
onUnlock: (entryId: string) => void
onRegenerateRelated: (entryId: string) => void
onViewDiagnostics: (entryId: string) => void
{
```

Supporting Types

```
} = type TimetableSessionDetails
    id: string
    subjectName: string
    teacherName: string
    className: string
    gradeName: string
    weekdayLabel: string
    startTime: string
    endTime: string
    entryType: string
    roomName?: string
    isAiGenerated: boolean
    isLocked: boolean
    "status: "scheduled" | "modified" | "locked" | "cancelled"
    notes?: string
    []warnings: string
{
```

Actions

- lock entry •
- unlock entry •
- regenerate related area •
- open diagnostics •

Toast / Feedback Component (28

Component Name

TimetableFeedbackToast

Responsibility

إظهار رسائل نجاح/تحذير/فشل.

Props

} = type TimetableFeedbackToastProps

open: boolean

} :payload

"type: "success" | "warning" | "error" | "info

title: string

message: string

null | {

onClose: () => void

{

Loading Skeleton Set (29

Component Name

TimetablePageSkeleton

Responsibility

عرض UI loading أثناء تحميل الصفحة.

Props

} = type TimetablePageSkeletonProps

showInsights?: boolean

showVersions?: boolean

{

Error State Component (30

Component Name

TimetablePageErrorState

Responsibility

عرض فشل تحميل الصفحة أو خطأ حرج.

Props

} = type TimetablePageErrorStateProps

message: string

onRetry: () => void

onGoBack?: () => void

{

Suggested Data Contracts (31

Readiness Summary

} = type ReadinessSummary

"overallStatus: "ready" | "partial" | "blocked

totalChecks: number

passedChecks: number

failedChecks: number

warningChecks: number

[]items: ReadinessItem

{

Grid Data

} = type TimetableGridData

versionId: string

"versionStatus: "draft" | "published" | "archived"

mode: ViewMode

[]columns: TimetableGridColumn

[]rows: TimetableGridRow

[]entries: TimetableGridEntry

{

Option Item

} = type OptionItem

label: string

value: string

{

Event Map Between Components (32

Primary events

- TimetableActionBar.onGenerateClick
 - opens AITimetableGenerationModal
- AITimetableGenerationModal.onConfirm
 - ()calls page-level generateTimetable
- TimetableViewControls.onVersionChange
 - updates selectedVersionId
 - reloads grid + issues + insights
- TimetableCell.onClick(entryId)
 - opens TimetableSessionDetailsDrawer
- ()TimetableVersionCard.onPublish
 - opens PublishTimetableVersionModal
- ()PublishTimetableVersionModal.onConfirm
 - calls publishVersion(versionId)
- TimetableIssuesSection.onFixIssue(issueId)
 - open related route or partial regeneration flow

Page-Level Backend Action Mapping (33

هذه الدوال يجب أن يستهلكها الـ page container:

()async function fetchTimetablePageSummary

()async function fetchReadinessSummary
 async function fetchTimetableGrid(params)
 async function fetchTimetableInsights(versionId)
 ()async function fetchTimetableVersions
 async function fetchTimetableIssues(versionId)
 async function fetchDiagnostics(versionId)
 async function fetchSessionDetails(entryId)

 async function generateFullTimetable(payload)
 async function partiallyRegenerateTimetable(payload)
 async function publishTimetableVersion(versionId)
 async function archiveTimetableVersion(versionId, reason)
 async function lockTimetableEntry(entryId)
 async function unlockTimetableEntry(entryId)

Rendering Rules (34

Rules

- PrincipalTimetablePage يقرر ما إذا كانت الصفحة:
 - loading
 - error
 - empty
 - ready
- TimetableGridSection لا يرسم TimetableGrid إلا إذا:
 - loading = false
 - gridData != null
- TimetableActionBar يجب أن يعرف سبب تعطيل أي زر
- TimetableStatusBanner يعتمد فقط على current state وليس على تخمينات من الواجهة
- TimetableSessionDetailsDrawer لا يفتح بدون selectedSessionEntryId

Recommended Folder Structure (35

/components/timetable/

PrincipalTimetablePage.tsx

TimetablePageHeader.tsx

TimetableStatusBanner.tsx

TimetableActionBar.tsx

AltTimetableGenerateButton.tsx

TimetableReadinessPanel.tsx

ReadinessChecklistItem.tsx

TimetableViewControls.tsx

TimetableViewModeTabs.tsx

TimetableFiltersBar.tsx

TimetableSearchInput.tsx

TimetableToggleControls.tsx

TimetableGridSection.tsx

TimetableGrid.tsx

TimetableCell.tsx

TimetableEmptyGridState.tsx

TimetableInsightsPanel.tsx

InsightMetricCard.tsx

TimetableVersionManager.tsx

TimetableVersionCard.tsx

TimetableIssuesSection.tsx

TimetableDiagnosticsModal.tsx

AltTimetableGenerationModal.tsx

PartialRegenerationModal.tsx

PublishTimetableVersionModal.tsx

ArchiveTimetableVersionModal.tsx

TimetableSessionDetailsDrawer.tsx

TimetableFeedbackToast.tsx

Final Implementation Rule for the Agent (36)

.Every UI responsibility must be isolated in a dedicated component

The page container should orchestrate data fetching, state management, and backend actions, while
.child components remain focused on display logic, user interaction, and event emission

:The component system must support

- clear data flow •
- reusable controls •
- draft/published timetable lifecycle •
- interactive grid cells •
- readiness validation •
- diagnostics visibility •
- full and partial generation flows •

Short Developer Handoff Version (37)

.Build the Principal Timetable Page as a modular component system

:Root page

PrincipalTimetablePage -

:Main sections

TimetablePageHeader -

TimetableStatusBanner -

TimetableActionBar -

TimetableReadinessPanel -

TimetableViewControls -

TimetableGridSection -

TimetableInsightsPanel -

TimetableVersionManager -

TimetableIssuesSection -

:Modals

AltTimetableGenerationModal -

PartialRegenerationModal -

PublishTimetableVersionModal -

ArchiveTimetableVersionModal -

TimetableDiagnosticsModal -

TimetableSessionDetailsDrawer -

:Each component must have

clear responsibility -

typed props -

predictable state -

explicit actions -

proper empty/loading/error states -

Detailed API Contract for Each Component Interaction

Module: Principal Timetable Page

Product: NASSAQ

API Design Principles (1

قبل التفاصيل، يجب الالتزام بهذه القواعد:

Context Required in Every Request 1.1

كل API خاص بالجدول يجب أن يعمل ضمن سياق واضح:

- school_id
- academic_year_id
- term_id

إما:

- في path params
- أو في query params
- أو يتم استنتاجها من session/current school context

الأفضل:

تمريرها في query أو body عند الحاجة بوضوح.

Response Envelope Standard 1.2

يفضل توحيد شكل الرد:

}

, "success": true"

, "message": "Request completed successfully"

, {"data": {}}

```

      }, {"meta":
      [] : "errors"
    }
    وفي حالة الخطأ:
  }

  , "success": false"
  , "message": "Validation failed"
  , "data": null"
  }, {"meta":
  ] : "errors"
}

, "code": "READINESS_BLOCKED"
, "field": "teacher_subject_mapping"
"message": "Some subjects do not have valid teachers assigned"

{
[
{

```

Version Safety Rule 1.3

أي API يعدل الجدول يجب أن يعمل على:

- Draft version
- أو ينشئ Draft جديدة

ولا يجوز overwrite مباشر على النسخة المنشورة.

Page-Level Initial Load APIs (2

هذه هي الـ APIs التي يحتاجها PrincipalTimetablePage عند التحميل.

API 1: Fetch Page Summary

Endpoint

Triggered By

()PrincipalTimetablePage.loadPageData

Purpose

تحميل ملخص عام عن الصفحة:

- school context
- current version state
- counts
- current status banner data

Query Params

```
}
school_id: string
academic_year_id: string
term_id: string
{
```

Response

```
}
, "success": true"
, "message": "Timetable summary loaded successfully"
} : "data"
} : "school"
, "id": "SCH_001"
"name_ar": "مدرسة النسق النموذجية"
,{
} : "academic_year"
, "id": "AY_2025"
"name": "2025 - 2026"
```

```
, {
  "term": {
    "id": "TERM_1"
    "name": "الفصل الدراسي الأول"
  }, {
    "counts": {
      "classes": 24
      "teachers": 48
      "subjects": 16
      "teaching_slots": 35
    }, {
      "current_version": {
        "id": "TV_001"
        "version_name": "Draft v3"
        "status": "draft"
        "quality_score": 87.5
        "warnings_count": 4
        "conflicts_count": 1
      }, "generated_at": "2026-03-13T10:00:00Z"
      "generated_by": "Ahmad Zalat"
    }, {
      "generation_status": "idle"
    }, {
      "meta": {}
      "errors": []
    }
  }
```

Error Cases

- missing active school context •
- invalid academic year •
- no active term •

Used By Components

- PrincipalTimetablePage •
- TimetablePageHeader •
- TimetableStatusBanner •

API 2: Fetch Readiness Summary

Endpoint

GET /api/principal/timetable/readiness

Triggered By

- initial page load •
- clicking refresh readiness •
- before opening generation modal •

Purpose

فحص جاهزية البيانات اللازمة لتوليد الجدول.

Query Params

```
}
  school_id: string
  academic_year_id: string
  term_id: string
{
```

Response

```
}
  , "success": true"
  , "message": "Readiness summary loaded successfully"
  } : "data"
  , "overall_status": "partial"
```

```

        ,total_checks": 10"
        ,passed_checks": 7"
        ,failed_checks": 2"
        ,warning_checks": 1"
    ] : "items"
}

, "key": "school_schedule_settings"
, "label": "إعدادات اليوم الدراسي"
, "status": "complete"
, "description": "تمت تهيئة إعدادات اليوم الدراسي بنجاح"
, "fix_route": null
fix_action_label": null
, {
}

, "key": "teacher_subject_mapping"
, "label": "ربط المعلمين بالمواد"
, "status": "missing"
, "description": "بعض المواد لا يوجد لها معلم صالح"
, "fix_route": "/principal/users?tab=teachers"
fix_action_label": "إصلاح الربط"
{
[
, {
, {} : "meta"
[] : "errors"
{

```

Used By Components

- TimetableReadinessPanel
- AITimetableGenerateButton
- AITimetableGenerationModal

API 3: Fetch Versions List

Endpoint

GET /api/principal/timetable/versions

Triggered By

- initial page load
- after generation
- after publish/archive

Query Params

}

school_id: string

academic_year_id: string

term_id: string

{

Response

}

, "success": true

, "message": "Versions loaded successfully"

}: "data"

] : "versions"

}

, "id": "TV_001"

, "version_name": "Draft v3"

, "status": "draft"

, "generation_mode": "full"

```

        ,quality_score": 87.5"
        ,conflicts_count": 1"
        ,warnings_count": 4"
    , "generated_at": "2026-03-13T10:00:00Z"
    "generated_by": "Ahmad Zalat"
    ,{
    }

    , "id": "TV_000"
    , "version_name": "Published v2"
    , "status": "published"
    , "generation_mode": "full"
    , "quality_score": 82.1"
    , "conflicts_count": 0"
    , "warnings_count": 3"
    , "generated_at": "2026-03-12T08:00:00Z"
    "generated_by": "System"

    {
    [
    , {
    , {} : "meta"
    [] : "errors"
    {

```

Used By Components

- TimetableVersionManager
- TimetableFiltersBar

Grid and View Control APIs (3

API 4: Fetch Timetable Grid

Endpoint

GET /api/principal/timetable/grid

Triggered By

- page load after summary
- changing version
- changing filters
- changing view mode
- refreshing after generation

Purpose

إرجاع البيانات المطلوبة لعرض الجدول.

Query Params

```
}  
  
school_id: string  
  
academic_year_id: string  
  
term_id: string  
  
version_id: string  
  
"view_mode: "class" | "teacher" | "grade" | "day"  
  
class_id?: string  
  
teacher_id?: string  
  
grade_id?: string  
  
weekday_number?: number  
  
subject_id?: string  
  
search?: string  
  
show_breaks?: boolean  
  
show_prayer?: boolean  
  
core_only?: boolean
```

{

Response

}

, "success": true

, "message": "Timetable grid loaded successfully"

}: "data"

}: "version"

, "id": "TV_001"

"status": "draft"

, {

, "mode": "class"

] : "columns"

, { "key": "day_1", "label": "الأحد" }

, { "key": "day_2", "label": "الاثنين" }

{ "key": "day_3", "label": "الثلاثاء" }

, [

] : "rows"

}

, "key": "block_1"

, "label": "الحصة الأولى",

, "start_time": "07:30"

, "end_time": "08:15"

"block_type": "period"

, {

}

, "key": "block_2"

, "label": "الاستراحة",

```
, "start_time": "10:00"
, "end_time": "10:15"
"block_type": "break"
{
, [
] : "entries"
}
, "id": "TE_001"
, "column_key": "day_1"
, "row_key": "block_1"
, "entry_type": "lecture"
, "subject_name": "الرياضيات",
"teacher_name": "أ. محمد علي",
"class_name": "خامس / أ",
"room_name": "R-201"
, "is_ai_generated": true
, "is_locked": false
, "has_warning": false
, "warning_count": 0
"status": "scheduled"
{
[
, {
} : "meta"
} : "applied_filters"
, "view_mode": "class"
"class_id": "CLS_12"
```

```
{
  ,{
    [] : "errors"
  }
}
```

Used By Components

- TimetableGridSection
- TimetableGrid
- TimetableCell

API 5: Fetch Filter Options

Endpoint

GET /api/principal/timetable/filter-options

Triggered By

- page load
- when context changes

Purpose

إرجاع options الخاصة بالفلتر.

Query Params

```
}
school_id: string
academic_year_id: string
term_id: string
{
```

Response

```
}
, "success": true"
, "message": "Filter options loaded successfully"
```

```

        } : "data"
    ] : "classes"
    { "value": "CLS_12", "label": "خامس / أ" }
    , [
    ] : "teachers"
    { "value": "TCH_14", "label": "أ. محمد علي" }
    , [
    ] : "grades"
    { "value": "GR_5", "label": "الصف الخامس" }
    , [
    ] : "subjects"
    { "value": "SUB_8", "label": "الرياضيات" }
    , [
    ] : "weekdays"
    { value: 1, "label": "الأحد" }
    [
    , {
    }, {} : "meta"
    [] : "errors"
    {

```

Used By Components

- TimetableFiltersBar
- PartialRegenerationModal

Insights and Issues APIs (4

API 6: Fetch Insights Summary

Endpoint

Triggered By

- after selecting a version
- after generation completes

Query Params

```
}  
  
version_id: string  
  
{
```

Response

```
}  
  
, "success": true  
  
, "message": "Insights loaded successfully"  
  
  } : "data"  
  
    , "total_required_sessions": 420  
  
    , "total_assigned_sessions": 410  
  
    , "total_unassigned_sessions": 10  
  
    , "quality_score": 87.5  
  
    , "warnings_count": 4  
  
    , "hard_conflicts_count": 1  
  
    , "affected_teachers_count": 3  
  
    , "affected_classes_count": 2  
  
    , "top_overloaded_class": "خامس / أ"  
  
    , "top_overloaded_teacher": "أ. محمد علي"  
  
    , "top_clustered_subject": "الرياضيات"  
  
    ] : "ai_notes"  
  
    "يوجد تكدس لمادة الرياضيات في الصف الخامس",  
  
    "بعض الفصول لديها فجوات يمكن تحسينها"
```

```
[
  ,{
    ,{} : "meta"
    [] : "errors"
  }
```

Used By Components

TimetableInsightsPanel •

API 7: Fetch Issues List

Endpoint

GET /api/principal/timetable/issues

Triggered By

- version selection •
- after generation •
- after diagnostics refresh •

Query Params

```
}
  version_id: string
  "severity?: "low" | "medium" | "high" | "critical"
  issue_type?: string
{
```

Response

```
}
  , "success": true"
  , "message": "Issues loaded successfully"
  } : "data"
] : "items"
```

```

    },
    "id": "ISS_001",
    "type": "unassigned_unit",
    "severity": "high",
    "title": "حصة غير موزعة",
    "description": "تعذر إسناد حصة علوم لفصل خامس / أ",
    "related_entity_type": "class_subject",
    "related_entity_name": "خامس / أ - علوم",
    "recommended_action": "تحقق من ربط المعلمين أو أعد المعالجة الجزئية"
  },
  {
    [
      {
        "meta": {
          "total": 1
        },
        {
          "errors": []
        }
      }
    ]
  }

```

Used By Components

• TimetableIssuesSection

Diagnostics APIs (5

API 8: Fetch Diagnostics Summary

Endpoint

GET /api/principal/timetable/diagnostics

Triggered By

- clicking “عرض التشخيص”
- after generation completes if user opens modal

Query Params

}

version_id: string

{

Response

}

, "success": true

, "message": "Diagnostics loaded successfully"

}: { "data"

, "run_id": "RUN_001"

, "started_at": "2026-03-13T09:58:00Z"

, "finished_at": "2026-03-13T10:00:00Z"

, "status": "completed"

, "total_units": 420

, "assigned_units": 410

, "unassigned_units": 10

, "hard_conflicts": 1

, "soft_conflicts": 4

] : "logs"

}

, "group": "readiness"

] : "items"

}

, "timestamp": "2026-03-13T09:58:02Z"

, "level": "info"

"message": "School settings loaded successfully"

{

```
        [
            , {
            }
        ], "group": "assignment"
    ] : "items"
}

, "timestamp": "2026-03-13T09:59:12Z"

, "level": "warning"

"message": "Could not assign one science unit for class 5A"

{
    [
        {
            [
                , {
                } : "meta"
            ] : "errors"
        }
    ]
}
```

Used By Components

TimetableDiagnosticsModal •

API 9: Fetch Session Details

Endpoint

GET /api/principal/timetable/session-details

Triggered By

clicking a cell in the timetable grid •

Query Params

}

entry_id: string

{

Response

}

, "success": true

, "message": "Session details loaded successfully"

}: { "data":

, "id": "TE_001"

, "subject_name": "الرياضيات",

, "teacher_name": "أ. محمد علي",

, "class_name": "خامس / أ",

, "grade_name": "الصف الخامس",

, "weekday_label": "الأحد",

, "start_time": "07:30"

, "end_time": "08:15"

, "entry_type": "lecture"

, "room_name": "R-201"

, "is_ai_generated": true

, "is_locked": false

, "status": "scheduled"

, "notes": "تم إسناد الحصة خلال التوليد الكامل",

}: { "warnings":

{

, { "meta":

}: { "errors":

{

Used By Components

Generation APIs (6

API 10: Generate Full Timetable

Endpoint

POST /api/principal/timetable/generate

Triggered By

confirming AITimetableGenerationModal •

Purpose

بدء عملية توليد جدول كامل.

Request Body

```
}

,"school_id": "SCH_001"

,"academic_year_id": "AY_2025"

,"term_id": "TERM_1"

,"generation_mode": "full"

use_published_as_baseline": false"

{
```

Success Response

```
}

,"success": true"

,"message": "Timetable generation started successfully"

}: "data"

,"generation_run_id": "RUN_002"

,"version_id": "TV_002"

"generation_status": "running"
```

Alternate Response if synchronous short-running

```
    ,{
      ,{} : "meta"
      [] : "errors"
    }
  },
  "message": "Timetable generated successfully"
  } : "data"
  , "generation_run_id": "RUN_002"
  , "version_id": "TV_002"
  , "generation_status": "completed"
  , "quality_score": 89.4
  , "assigned_units": 417
  , "unassigned_units": 3
  ,{
    ,{} : "meta"
    [] : "errors"
  }
}
```

Blocking Error Response

```
    }
  },
  "message": "Readiness validation failed"
  , "data": null
  ,{
    ,{} : "meta"
    ] : "errors"
  }
}
```

```
        , "code": "READINESS_BLOCKED"
        , "field": "teacher_subject_mapping"
    "message": "Some required subjects are missing teacher assignments"
    {
        [
            {
```

Used By Components

- AITimetableGenerationModal
- PrincipalTimetablePage

API 11: Poll Generation Status

Endpoint

GET /api/principal/timetable/generation-status

Triggered By

- after starting generation
- every few seconds while status is running

Query Params

```
    }
    generation_run_id: string
    {
```

Response

```
    }
    , "success": true"
    , "message": "Generation status loaded successfully"
    } : "data"
    , "generation_run_id": "RUN_002"
    , "status": "running"
```


{

Used By Components

- PrincipalTimetablePage •
- TimetableStatusBanner •

API 12: Partial Regeneration

Endpoint

POST /api/principal/timetable/regenerate-partial

Triggered By

- confirming PartialRegenerationModal •

Request Body

}

,"version_id": "TV_002"

,"scope": "class"

"class_id": "CLS_12"

{

Other valid payload examples

}

,"version_id": "TV_002"

,"scope": "teacher"

"teacher_id": "TCH_14"

{

}

,"version_id": "TV_002"

,"scope": "day"

weekday_number": 2"

{

```
}
    , "version_id": "TV_002"
    , "scope": "subject"
    , "subject_id": "SUB_8"
    "class_id": "CLS_12"
  {
    Response
  }
    , "success": true"
    , "message": "Partial regeneration completed successfully"
    } : "data"
    , "generation_run_id": "RUN_003"
    , "version_id": "TV_003"
    , "status": "completed"
    , "scope": "class"
    , "affected_entities": ["CLS_12"]
    "quality_score": 90.1"
    , {
    , {} : "meta"
    [] : "errors"
    {
```

Used By Components

PartialRegenerationModal •

Version Lifecycle APIs (7

API 13: Publish Draft Version

Endpoint

POST /api/principal/timetable/version/publish

Triggered By

confirming PublishTimetableVersionModal •

Request Body

```
}  
  
"version_id": "TV_002"  
  
{
```

Response

```
}  
  
, "success": true"  
  
, "message": "Timetable version published successfully"  
  
    } : "data"  
  
    , "published_version_id": "TV_002"  
  
    , "previous_published_version_id": "TV_001"  
  
    "status": "published"  
  
    , {  
  
        , {} : "meta"  
  
        [] : "errors"  
  
    }  
  
}
```

Failure Example

```
}  
  
, "success": false"  
  
, "message": "Cannot publish this version"  
  
    , "data": null"  
  
    , {} : "meta"
```

```
      ] : "errors"
    }
    , "code": "BLOCKING_CONFLICTS"
    , "field": "version_id"
    "message": "This draft contains blocking hard conflicts"
  {
    [
    {
```

Used By Components

- PublishTimetableVersionModal •
- TimetableVersionCard •

API 14: Archive Version

Endpoint

POST /api/principal/timetable/version/archive

Triggered By

- confirming ArchiveTimetableVersionModal •

Request Body

```
    }
    , "version_id": "TV_001"
    "reason": "Superseded by newer timetable version"
  {
```

Response

```
    }
    , "success": true"
    , "message": "Timetable version archived successfully"
  } : "data"
```

```
,"version_id": "TV_001"
```

```
"status": "archived"
```

 $\{$

```
, { : "meta"
```

```
["errors"]
```

 $\{$

Used By Components

ArchiveTImetableVersionModal ●

TimetableVersionCard ●

API 15: Restore Version as Base Draft

Endpoint

POST /api/principal/timetable/version/restore-as-base

Triggered By

- clicking restore action on a version card •

Request Body

}

"version_id": "TV_000"

 $\{$

Response

}

```
,success": true"
```

```
, "message": "Base draft created successfully from archived/published version"
```

```
} : "data"
```

```
,"new_draft_version_id": "TV_004"
```

"source version id": "TV 000"

 $\{$

```
,{} : "meta"
```

```
[] : "errors"
```

```
{
```

Used By Components

TimetableVersionCard •

Session-Level Action APIs (8

API 16: Lock Timetable Entry

Endpoint

POST /api/principal/timetable/entry/lock

Triggered By

TimetableSessionDetailsDrawer.onLock •

Request Body

```
}
```

```
"entry_id": "TE_001"
```

```
{
```

Response

```
}
```

```
, "success": true
```

```
, "message": "Timetable entry locked successfully"
```

```
}: "data"
```

```
, "entry_id": "TE_001"
```

```
, "is_locked": true
```

```
"status": "locked"
```

```
, {
```

```
,{} : "meta"
```

```
    [] : "errors"
```

```
{
```

API 17: Unlock Timetable Entry

Endpoint

POST /api/principal/timetable/entry/unlock

Request Body

```
}
```

```
"entry_id": "TE_001"
```

```
{
```

Response

```
}
```

```
, "success": true
```

```
, "message": "Timetable entry unlocked successfully"
```

```
    } : "data"
```

```
, "entry_id": "TE_001"
```

```
, "is_locked": false
```

```
"status": "scheduled"
```

```
, {
```

```
, {} : "meta"
```

```
    [] : "errors"
```

```
{
```

Used By Components

TimetableSessionDetailsDrawer •

API 18: Regenerate Related to Session

Endpoint

POST /api/principal/timetable/entry/regenerate-related

Triggered By

regenerate action inside session details •

Request Body

```
}
  "entry_id": "TE_001"
  "strategy": "local_repair"
}
```

Response

```
}
  "success": true
  "message": "Related timetable area regenerated successfully"
  "data": {
    "generation_run_id": "RUN_005"
    "version_id": "TV_005"
    "affected_entries_count": 3
  },
  "meta": {},
  "errors": []
}
```

Used By Components

TimetableSessionDetailsDrawer •

Component-to-API Mapping (9

PrincipalTimetablePage

:Calls

- GET /api/principal/timetable/summary •
- GET /api/principal/timetable/readiness •
- GET /api/principal/timetable/versions •
- GET /api/principal/timetable/filter-options •
- GET /api/principal/timetable/grid •
- GET /api/principal/timetable/insights •
- GET /api/principal/timetable/issues •

TimetablePageHeader

:Consumes

- summary response only •

TimetableStatusBanner

:Consumes

- summary response •
- generation-status polling response •

TimetableActionBar

:Triggers

- open modal only •
- No direct API unless wired at container level

AltTimetableGenerationModal

:Calls

- POST /api/principal/timetable/generate •
- then page polls GET /api/principal/timetable/generation-status •

PartialRegenerationModal

:Calls

- POST /api/principal/timetable/regenerate-partial •

TimetableViewControls

:Triggers grid reload via

- GET /api/principal/timetable/grid •

TimetableGrid

:Consumes

grid API response •

TimetableCell

:Triggers

GET /api/principal/timetable/session-details •

TimetableInsightsPanel

:Consumes

GET /api/principal/timetable/insights •

TimetableVersionManager

:Consumes

GET /api/principal/timetable/versions •

:Triggers

publish •

archive •

restore •

TimetableIssuesSection

:Consumes

GET /api/principal/timetable/issues •

TimetableDiagnosticsModal

:Consumes

GET /api/principal/timetable/diagnostics •

TimetableSessionDetailsDrawer

:Consumes

GET /api/principal/timetable/session-details •

:Triggers

lock •

unlock •

Recommended Frontend Service Layer (10

يفضل أن تنشئ service file موحّدًا هكذا:

```
timetableApi.ts //

export async function fetchTimetableSummary(params)

export async function fetchTimetableReadiness(params)

export async function fetchTimetableVersions(params)

export async function fetchTimetableFilterOptions(params)

export async function fetchTimetableGrid(params)

export async function fetchTimetableInsights(params)

export async function fetchTimetableIssues(params)

export async function fetchTimetableDiagnostics(params)

export async function fetchTimetableSessionDetails(params)


export async function generateFullTimetable(payload)

export async function fetchGenerationStatus(params)

export async function partiallyRegenerateTimetable(payload)


export async function publishTimetableVersion(payload)

export async function archiveTimetableVersion(payload)

export async function restoreTimetableVersionAsBase(payload)


export async function lockTimetableEntry(payload)

export async function unlockTimetableEntry(payload)

export async function regenerateRelatedEntry(payload)
```

Suggested Error Codes (11

اجعل ال backend يعيد error codes موحدة مثل:

READINESS_BLOCKED

INVALID_CONTEXT

VERSION_NOT_FOUND

ENTRY_NOT_FOUND

BLOCKING_CONFLICTS

GENERATION_ALREADY_RUNNING

INSUFFICIENT_INPUT_DATA

TEACHER_MAPPING_MISSING

CLASS_MAPPING_INVALID

UNAUTHORIZED_ACTION

LOCKED_ENTRY_CANNOT_BE_MODIFIED

UX Behavior After Each API (12

After generate

- close modal
- show processing banner
- start polling generation status
- disable publish/archive until completion

After generation-status = completed

- stop polling
- :refresh
- summary
- versions
- grid
- insights
- issues
- show success toast

After publish

- refresh summary + versions + grid
- show success banner/toast

After archive

- refresh versions •
- if archived version was selected, switch to valid fallback version •

After lock/unlock entry

- refresh session details + grid •
- show success toast •

Short Handoff Version for Vibe Coding Agent (13

.Build a REST API contract for the Principal Timetable Page

:Core APIs

GET /api/principal/timetable/summary -

GET /api/principal/timetable/readiness -

GET /api/principal/timetable/versions -

GET /api/principal/timetable/filter-options -

GET /api/principal/timetable/grid -

GET /api/principal/timetable/insights -

GET /api/principal/timetable/issues -

GET /api/principal/timetable/diagnostics -

GET /api/principal/timetable/session-details -

:Mutation APIs

POST /api/principal/timetable/generate -

GET /api/principal/timetable/generation-status -

POST /api/principal/timetable/regenerate-partial -

POST /api/principal/timetable/version/publish -

POST /api/principal/timetable/version/archive -

POST /api/principal/timetable/version/restore-as-base -

POST /api/principal/timetable/entry/lock -

POST /api/principal/timetable/entry/unlock -

POST /api/principal/timetable/entry/regenerate-related -

Each endpoint must return typed, structured responses with success, message, data, meta, and .errors

Timetable AI Engine Logic

إليك **Timetable AI Engine Logic** بصياغة تشغيلية دقيقة، مناسبة لإرسالها مباشرة إلى Vibe Coding Agent أو وضعها داخل الـ PRD كنص تنفيذي واضح:

Timetable AI Engine Logic

الهدف من المحرك

بناء محرك ذكي لتوليد الجدول المدرسي داخل منصة نَسَق | NASSAQ بحيث يقوم بإنشاء جدول دراسي صالح ومنطقي ومرن، اعتمادًا بالكامل على بيانات قاعدة البيانات، مع احترام القيود الأكاديمية والتشغيلية، وتقليل التعارضات، وتحسين جودة التوزيع.

المحرك لا يجب أن يكون مجرد أداة تعبئة خانات، بل يجب أن يعمل كـ:

- Constraint-Aware Engine
- AI-Assisted Scheduler
- Dynamic Allocation System
- Versioned Timetable Generator

(1) الفكرة الأساسية للمحرك

المحرك يحاول حل المعادلة التالية لكل حصة مطلوبة:

فصل + مادة + معلم + وقت مناسب + بدون تعارض + ضمن النصاب + ضمن إعدادات المدرسة

أي أن كل حصة يتم إنشاؤها فقط إذا تحقق الآتي:

- الفصل متاح
- المادة مطلوبة لهذا الفصل
- يوجد معلم صالح لتدريسها
- الفترة الزمنية مناسبة ومسموح بها
- لا يوجد تعارض مع حصص أخرى
- نصاب المعلم لم يتجاوز الحدود
- لا يتم خرق قواعد اليوم الدراسي
- يتم احترام قواعد الجودة والتوزيع

(2) مصادر البيانات التي يعتمد عليها المحرك

يجب أن يسحب المحرك جميع البيانات من قاعدة البيانات، خاصة من:

- إعدادات المدرسة
- العام الدراسي
- الفصل الدراسي
- الأيام الدراسية النشطة
- الفترات الزمنية
- الحصص التعليمية فقط
- الاستراحات
- الصلاة
- الصفوف والفصول
- المواد
- عدد الحصص الأسبوعية لكل مادة
- ربط المواد بالصفوف
- ربط المعلمين بالمواد
- قيود توفر المعلمين
- قيود توفر الفصول
- الحدود القصوى للنصاب
- التفضيلات الزمنية
- النسخة الحالية من الجدول إن وجدت

لا يجوز استخدام أي قيم ثابتة داخل الواجهة أو الكود بشكل غير مرتبط بقاعدة البيانات.

(3) مراحل تشغيل المحرك

المرحلة الأولى: Readiness Check

قبل أي عملية توليد، يجب تنفيذ فحص جاهزية كامل.

يتأكد المحرك من:

- وجود مدرسة نشطة
- وجود عام دراسي نشط
- وجود فصل دراسي نشط

- وجود أيام أسبوع مفعلة
- وجود فترات زمنية صالحة
- وجود فترات تعليمية كافية
- وجود فصول دراسية
- وجود مواد مرتبطة بالصفوف
- وجود عدد حصص أسبوعي لكل مادة
- وجود معلم واحد على الأقل لكل مادة مطلوبة
- وجود إعدادات نصاب واضحة
- عدم وجود تناقضات تمنع التوليد

إذا فشل الفحص:

- لا يبدأ التوليد
- يعيد قائمة تفصيلية بالأخطاء
- يربط كل خطأ بالكيان المسبب له
- يعرض للمستخدم ما الذي يجب إصلاحه أولاً

المرحلة الثانية: Build Scheduling Context

بعد اجتياز الفحص، يقوم المحرك ببناء **سياق التوليد**.

يشمل ذلك:

- الأيام التعليمية الفعلية
- الفترات التعليمية فقط
- الفترات غير التعليمية المستثناة
- جميع الفصول المستهدفة
- جميع المواد المطلوبة لكل فصل
- جميع المعلمين المؤهلين لكل مادة
- جميع القيود الصلبة والمرنة
- جميع التفضيلات

الناتج من هذه المرحلة هو **نموذج داخلي موحد** يستخدمه المحرك أثناء الإسناد.

المرحلة الثالثة: Build Demand Units

يقوم المحرك بتحويل الاحتياج الأكاديمي إلى **وحدات جدولة مستقلة**.

مثال:

إذا كان فصل 5A يحتاج:

- رياضيات: 5 حصص أسبوعيًا
- علوم: 3 حصص أسبوعيًا
- عربي: 4 حصص أسبوعيًا

فالمحرك ينشئ:

- 5 وحدات جدولة للرياضيات

- 3 وحدات جدولة للعلوم
- 4 وحدات جدولة للعربي

كل وحدة تحتوي على:

- class_id
- grade_id
- subject_id
- candidate_teacher_ids
- weekly_index
- priority_weight
- constraints
- preferences

هذه الوحدات هي العناصر الفعلية التي يتم توزيعها داخل الجدول.

المرحلة الرابعة: Constraint Modeling

يجب أن يفصل المحرك بين نوعين من القيود:

أولاً: Hard Constraints

قيود لا يمكن كسرها إطلاقاً:

1. المعلم لا يمكن أن يدرّس حصتين في نفس الوقت
2. الفصل لا يمكن أن يحضر حصتين في نفس الوقت
3. لا يجوز وضع حصة داخل الاستراحة أو الصلاة
4. لا يجوز إسناد مادة لمعلم غير مربوط بها
5. لا يجوز تجاوز الحد الأقصى للحصص اليومية للمعلم
6. لا يجوز تجاوز الحد الأقصى للحصص الأسبوعية للمعلم
7. لا يجوز وضع الحصة في وقت غير متاح للمعلم
8. لا يجوز وضع الحصة في وقت غير متاح للفصل
9. يجب تحقيق عدد الحصص الأسبوعية المطلوبة لكل مادة
10. لا يجوز وضع حصة خارج حدود اليوم الدراسي
11. لا يجوز توليد خلية زمنية معطلة أو غير نشطة
12. لا يجوز تعيين غرفة غير مناسبة إذا كانت إدارة الغرف مفعلة

ثانياً: Soft Constraints

يفضل احترامها قدر الإمكان لتحسين جودة الجدول:

1. توزيع المادة على أيام متعددة بدل تكديسها
2. تقليل الفجوات في جدول المعلم
3. تقليل الفجوات في جدول الفصل
4. تفضيل المواد الأساسية في أول اليوم
5. تجنب المواد الثقيلة في آخر اليوم
6. تقليل التكرار المتتالي لنفس المادة
7. تحقيق توازن في الحمل اليومي
8. احترام أوقات التفضيل الخاصة بالمعلم

9. ترك مرونة لبعض الفترات إن كانت المدرسة تريد ذلك

المرحلة الخامسة: Prioritization Engine

بعد بناء وحدات الجدولة، يقوم المحرك بترتيبها حسب **درجة الصعوبة**.

يجب أن يبدأ بالأصعب أولاً، مثل:

- مادة لها معلم واحد فقط
- مادة ذات حصص أسبوعية كثيرة
- مادة لها قيود زمنية صارمة
- فصل مزدحم بعدد كبير من المواد
- مادة أساسية
- مادة تحتاج غرفة خاصة
- معلم نصابه قريب من الحد الأقصى

الهدف:

تقليل احتمالية الفشل في المراحل اللاحقة.

المرحلة السادسة: Candidate Slot Generation

لكل وحدة جدولة، يقوم المحرك بإنشاء قائمة بالفترات الزمنية المحتملة.

يتم استبعاد أي فترة إذا:

- المعلم مشغول
- الفصل مشغول
- الوقت غير متاح
- الفترة ليست Teaching Slot
- المادة ممنوعة في هذا التوقيت
- النصاب سيُكسر
- عدد مرات المادة في اليوم سيتجاوز الحد
- التوقيت خارج القواعد المحددة

الناتج هو مجموعة فترات مرشحة صالحة مبدئياً.

المرحلة السابعة: Slot Scoring Engine

كل فترة مرشحة يجب أن تحصل على **درجة تقييم**.

أمثلة لعناصر التقييم:

- المعلم متاح: 30+
- الفصل متاح: 30+
- الوقت مفضل للمادة: 15+
- الوقت مفضل للمعلم: 10+
- لا يسبب تكرار متتالي للمادة: 10+

- يحقق توازن الحمل اليومي: 10+
- يقلل الفجوات: 8+
- لا يضع مادة ثقيلة في آخر اليوم: 7+
- لا يكدر نفس المادة في نفس اليوم: 10+

ثم تُرتب الفترات من الأعلى إلى الأقل.

مبدأ مهم:

المحرك لا يختار أول خانة متاحة فقط، بل يختار **أفضل خانة ممكنة**.

المرحلة الثامنة: Iterative Assignment

يبدأ المحرك في الإسناد الفعلي وحدة بعد أخرى.

لكل وحدة:

1. يأخذ الوحدة ذات الأولوية الأعلى
2. يجلب قائمة الفترات المرشحة
3. يحسب Score لكل فترة
4. يختار أفضل فترة صالحة
5. ينشئ timetable_entry
6. يحدث حالة الإشغال للمعلم والفصل
7. يحدث عدادات النصاب
8. يحدث عدادات المادة اليومية والأسبوعية

ثم ينتقل إلى الوحدة التالية.

المرحلة التاسعة: Conflict Resolution

إذا تعذر إسناد وحدة في أي فترة مناسبة، يبدأ المحرك في حلول المعالجة.

الاستراتيجيات:

1. تجربة معلم آخر من المرشحين
2. تجربة ثاني أفضل فترة
3. Swap مع حصة أقل أولوية
4. Backtracking محدود
5. إعادة توزيع جزئي
6. Relax بعض ال Soft Constraints فقط
7. تسجيل الوحدة كمشكلة unresolved إذا لم يوجد حل

ممنوع:

كسر Hard Constraints تحت أي ظرف.

المرحلة العاشرة: Optimization Pass

بعد اكتمال التوزيع الأولي، يبدأ المحرك مرحلة تحسين الجودة.

يفحص:

- الأيام المزدحمة
- الفجوات
- تكرار المادة
- توازن نصاب المعلمين
- توازن الأحمال بين الأيام
- كثافة المواد الأساسية
- جودة بداية ونهاية اليوم

يحاول:

- تبديل بعض الحصص
- نقل حصة من يوم مزدحم إلى يوم أخف
- تحسين تموضع مادة أساسية
- تقليل الفراغات
- تحسين النمط العام للجدول

دون كسر أي قيد إلزامي.

المرحلة الحادية عشرة: Quality Evaluation

بعد اكتمال التوزيع والتحسين، يحسب المحرك **درجة جودة نهائية**.

مثال على مكونات الجودة:

- اكتمال جميع الحصص المطلوبة
- صفر تعارضات إلزامية
- توازن حمل المعلمين
- توازن حمل الفصول
- تقليل الفجوات
- توزيع جيد للمواد
- احترام التفضيلات

مثال:

- completion_score
- hard_conflict_score
- teacher_balance_score
- class_balance_score
- subject_distribution_score
- soft_constraint_score

ثم ينتج:

- quality_score الإجمالي
- عدد التحذيرات
- عدد المشكلات
- نسبة اكتمال التوليد

المرحلة الثانية عشرة: Versioned Saving

يجب ألا يقوم المحرك بالحفظ فوق الجدول الحالي مباشرة.

يجب دعم:

- Draft Version
- Published Version
- Archived Versions

المنطق:

- كل توليد جديد ينشئ نسخة جديدة Draft
- يمكن للمستخدم مراجعتها
- يمكن نشرها لاحقًا
- يمكن أرشفة النسخ القديمة
- يمكن الرجوع لنسخة سابقة عند الحاجة

(4) أوضاع تشغيل المحرك

1. Full Generation

توليد جدول كامل من الصفر لجميع الفصول.

2. Partial Regeneration

إعادة توليد جزء فقط من الجدول، مثل:

- فصل معين
- معلم معين
- يوم معين
- مادة معينة

3. AI Assist Mode

تحليل الجدول الحالي واقتراح تحسينات دون إعادة التوليد الكامل.

(5) مخرجات المحرك

عند انتهاء التشغيل يجب أن يعيد المحرك:

- timetable_version_id
- generation_status
- generation_mode
- total_units
- assigned_units
- unassigned_units

- quality_score
- hard_conflicts_count
- soft_warnings_count
- affected_classes
- affected_teachers
- diagnostics_summary
- list of unresolved issues
- generation logs

(6) قواعد لا يمكن التنازل عنها

1. كل التوليد يجب أن يكون Database-Driven
2. لا تستخدم بيانات Static في الواجهة
3. لا تكسر Hard Constraints
4. لا تحفظ فوق النسخة المنشورة مباشرة
5. سجل كل عملية توليد وتعديل
6. إذا البيانات ناقصة، أوقف التوليد ووضح السبب
7. يجب أن يكون المحرك قابلاً للتوسع لاحقاً
8. يجب أن يدعم إعادة التوليد الجزئي
9. يجب أن يخرج Diagnostics واضحة
10. يجب أن يكون سريعاً ومنظماً وقابلاً للصيانة

(7) الصيغة التنفيذية المختصرة للمطور

Timetable AI Engine يجب أن يعمل كالتالي:

- Read school context from database
- Validate readiness
- Build teaching demand units
- Build hard and soft constraints
- Prioritize units by difficulty
- Generate valid candidate slots
- Score candidate slots
- Assign best slot iteratively
- Resolve local conflicts using swap/backtracking
- Optimize final distribution
- Evaluate timetable quality
- Save as draft version
- Return diagnostics and summary

(8) Pseudocode تشغيلي

```
:def generate_timetable(school_id, academic_year_id, term_id, mode="full")
```

```
    context = load_timetable_context(school_id, academic_year_id, term_id)
```

```

        readiness = validate_context(context)

        :if not readiness.is_valid

return build_readiness_error_response(readiness)

        demand_units = build_demand_units(context)
demand_units = prioritize_units(demand_units, context)

        version = create_draft_version(context, mode)

        :for unit in demand_units

candidate_slots = build_candidate_slots(unit, context, version)
scored_slots = score_candidate_slots(unit, candidate_slots, context, version)

        assigned = False

        :for slot in scored_slots

:if passes_hard_constraints(unit, slot, context, version)

        assign_unit(unit, slot, version, context)

        assigned = True

        break

        :if not assigned

assigned = try_fallback_strategies(unit, version, context)

        :if not assigned

log_unresolved_issue(version, unit)

```

run_optimization_pass(version, context)

quality = evaluate_timetable_quality(version, context)

update_version_quality(version, quality)

return build_generation_response(version, quality)

(9) الجملة الأساسية التي تحكم المنطق كله

الخوارزمية تحاول أن تجد لكل حصة مطلوبة:
أفضل معلم صالح + أفضل وقت صالح + أفضل توزيع ممكن + بدون أي تعارض + مع احترام النصاب والقيود الأكاديمية

السياق الأكاديمي مصدر البيانات هي قاعده البيانات من صفحه الاعدادات يجلب لعام الدراسي الحالي والفصل الدراسي الحالي

أيام الدراسة مصدر البيانات هي قاعده البيانات من صفحه الاعدادات يجلب أيام الدراسة

هيكل اليوم الدراسي مصدر البيانات هي قاعده البيانات من صفحه الاعدادات يجلب عدد الحصص اليومية و مدة الحصة

الفصول الدراسية مصدر البيانات هي قاعده البيانات من صفحه الاعدادات يجلب الفصول الدراسية

المعلمون مصدر البيانات هي قاعده البيانات من صفحه الاعدادات يجلب اسماء المعلمون

إسنادات المعلمين مصدر البيانات هي قاعده البيانات من صفحه الاعدادات يجلب إسنادات المعلمين

Database Schema – School Timetable System

Core Academic Context Tables (1

هذه الجداول تحدد السياق العام الذي يعمل داخله الجدول.

Table: schools

```
) CREATE TABLE schools
, id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
, name_ar VARCHAR(255) NOT NULL
, name_en VARCHAR(255)
, code VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
, 'timezone VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'Asia/Riyadh
, 'status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'active
, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
; (
```

Table: academic_years

```
) CREATE TABLE academic_years
, id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
, school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE
, name_ar VARCHAR(255) NOT NULL
, name_en VARCHAR(255)
, start_date DATE NOT NULL
, end_date DATE NOT NULL
, is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
```

```

        , 'status' VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'active'

        , created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

        , updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

    );

    Table: terms

) CREATE TABLE terms

    , id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY

    , school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE

    , academic_year_id BIGINT NOT NULL REFERENCES academic_years(id) ON DELETE
    , CASCADE

    , name_ar VARCHAR(255) NOT NULL

    , name_en VARCHAR(255)

    , code VARCHAR(50)

    , start_date DATE NOT NULL

    , end_date DATE NOT NULL

    , is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE

    , 'status' VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'active'

    , created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

    , updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

```

Timetable Configuration Tables (2

هذه الجداول تمثل إعدادات تشغيل الجدول القادمة من صفحة **إعدادات المدرسة**.

```

    Table: school_timetable_settings

) CREATE TABLE school_timetable_settings

    , id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY

    , school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE

    , academic_year_id BIGINT NOT NULL REFERENCES academic_years(id) ON DELETE
    , CASCADE

```

,term_id BIGINT NOT NULL REFERENCES terms(id) ON DELETE CASCADE

,week_start_day SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1

,number_of_teaching_days SMALLINT NOT NULL DEFAULT 5

,periods_per_day SMALLINT NOT NULL DEFAULT 7

,default_period_duration_minutes SMALLINT NOT NULL DEFAULT 45

,school_day_start_time TIME NOT NULL

,school_day_end_time TIME NOT NULL

,max_daily_periods_per_teacher SMALLINT

,max_weekly_periods_per_teacher SMALLINT

,max_same_subject_per_day_per_class SMALLINT DEFAULT 2

,allow_teacher_gaps BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

,allow_class_gaps BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE

,auto_balance_subjects BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

,ai_generation_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

,draft_generation_allowed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

,partial_regeneration_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

,status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'active'

,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

,updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

UNIQUE (school_id, academic_year_id, term_id)

;(

Table: school_weekdays

يمثل الأيام الدراسية المفعلة.

) CREATE TABLE school_weekdays

,id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY

,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE

academic_year_id BIGINT NOT NULL REFERENCES academic_years(id) ON DELETE
,CASCADE

,term_id BIGINT NOT NULL REFERENCES terms(id) ON DELETE CASCADE

,weekday_number SMALLINT NOT NULL

,weekday_name_ar VARCHAR(50) NOT NULL

,weekday_name_en VARCHAR(50)

,is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

,display_order SMALLINT NOT NULL

,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

,updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

UNIQUE (school_id, academic_year_id, term_id, weekday_number)

;(

Table: school_time_blocks

هذا هو أهم جدول زمني أساسي.

يمثل كل البلوكات داخل اليوم: حصة، استراحة، صلاة، طابور، بلوك مخصص.

) CREATE TABLE school_time_blocks

,id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY

,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE

```

academic_year_id BIGINT NOT NULL REFERENCES academic_years(id) ON DELETE
,CASCADE

,term_id BIGINT NOT NULL REFERENCES terms(id) ON DELETE CASCADE


,block_type VARCHAR(50) NOT NULL

,title_ar VARCHAR(255) NOT NULL

,title_en VARCHAR(255)

,sequence_no SMALLINT NOT NULL


,start_time TIME NOT NULL

,end_time TIME NOT NULL

,duration_minutes SMALLINT NOT NULL


,is_teaching_slot BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

,is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

,affects_schedule_flow BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE


,color_token VARCHAR(50)

,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

,updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP


UNIQUE (school_id, academic_year_id, term_id, sequence_no)

;

```

القيم المتوقعة في block_type

- period
- break
- prayer
- assembly
- custom

Academic Structure Tables (3

Table: grades

```
) CREATE TABLE grades
, id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
, school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE
, name_ar VARCHAR(255) NOT NULL
, name_en VARCHAR(255)
, stage VARCHAR(100)
, display_order SMALLINT NOT NULL
, is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
, updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
;
```

Table: classes

يمثل الشُّعب أو الفصول الفعلية.

```
) CREATE TABLE classes
, id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
, school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE
, grade_id BIGINT NOT NULL REFERENCES grades(id) ON DELETE CASCADE
, name_ar VARCHAR(255) NOT NULL
, name_en VARCHAR(255)
, section_code VARCHAR(50)
, capacity INTEGER
, gender_type VARCHAR(50)
, homeroom_teacher_id BIGINT NULL
```

```
,is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
;(  
(
```

Subject Tables (4

Table: subjects

```
) CREATE TABLE subjects
(id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE
,name_ar VARCHAR(255) NOT NULL
,name_en VARCHAR(255)
,code VARCHAR(100)
,category VARCHAR(100)
,is_core BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
,requires_lab BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
,requires_special_room BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
,is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
;(  
(
```

Table: grade_subjects

هذا الجدول يحدد المواد المطلوبة لكل صف وعدد حصصها الأسبوعية.

```
) CREATE TABLE grade_subjects
(id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE
```

```

,grade_id BIGINT NOT NULL REFERENCES grades(id) ON DELETE CASCADE
,subject_id BIGINT NOT NULL REFERENCES subjects(id) ON DELETE CASCADE


,weekly_periods_required SMALLINT NOT NULL


,priority_level SMALLINT DEFAULT 1
,preferred_morning BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
,allow_consecutive BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
,max_periods_per_day SMALLINT DEFAULT 2


,is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
,updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP


UNIQUE (school_id, grade_id, subject_id)
;

```

Teacher Tables (5

Table: teachers

```

) CREATE TABLE teachers
,
, id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE


,user_id BIGINT


,employee_code VARCHAR(100)


,full_name_ar VARCHAR(255) NOT NULL


,full_name_en VARCHAR(255)


,status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'active'


,is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

```

```
,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
;(  
(
```

Table: teacher_subjects

هذا الجدول يربط المعلم بالمادة والصف الذي يمكنه تدريسه.

```
) CREATE TABLE teacher_subjects
(
    id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
    ,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE
    ,teacher_id BIGINT NOT NULL REFERENCES teachers(id) ON DELETE CASCADE
    ,subject_id BIGINT NOT NULL REFERENCES subjects(id) ON DELETE CASCADE
    ,grade_id BIGINT REFERENCES grades(id) ON DELETE CASCADE
    ,priority_rank SMALLINT DEFAULT 1
    ,is_primary_teacher BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
    ,is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
    ,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    ,updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    UNIQUE (school_id, teacher_id, subject_id, grade_id)
);
```

Table: teacher_workload_rules

```
) CREATE TABLE teacher_workload_rules
(
    id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
    ,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE
    ,teacher_id BIGINT NOT NULL REFERENCES teachers(id) ON DELETE CASCADE
```

```

,max_periods_per_day SMALLINT
,max_periods_per_week SMALLINT
,max_consecutive_periods SMALLINT
,min_free_periods_per_week SMALLINT

,preferred_first_period BOOLEAN
,preferred_last_period BOOLEAN
,avoid_first_period BOOLEAN
,avoid_last_period BOOLEAN

,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
,updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

UNIQUE (school_id, teacher_id)

;

```

Availability and Constraint Tables (6

Table: teacher_unavailability

```

) CREATE TABLE teacher_unavailability
(
    id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
    ,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE
    ,teacher_id BIGINT NOT NULL REFERENCES teachers(id) ON DELETE CASCADE

    ,academic_year_id BIGINT REFERENCES academic_years(id) ON DELETE CASCADE
    ,term_id BIGINT REFERENCES terms(id) ON DELETE CASCADE

    ,weekday_number SMALLINT NOT NULL

```

```
,time_block_id BIGINT NOT NULL REFERENCES school_time_blocks(id) ON DELETE CASCADE
,reason VARCHAR(255)

created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

;
(
```

Table: class_unavailability

```
) CREATE TABLE class_unavailability
(id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE
,class_id BIGINT NOT NULL REFERENCES classes(id) ON DELETE CASCADE

,academic_year_id BIGINT REFERENCES academic_years(id) ON DELETE CASCADE
,term_id BIGINT REFERENCES terms(id) ON DELETE CASCADE

,weekday_number SMALLINT NOT NULL

,time_block_id BIGINT NOT NULL REFERENCES school_time_blocks(id) ON DELETE CASCADE
,reason VARCHAR(255)

created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
;
(
```

Table: subject_time_preferences

تفضيلات المادة على مستوى الوقت.

```
) CREATE TABLE subject_time_preferences
(id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE
,subject_id BIGINT NOT NULL REFERENCES subjects(id) ON DELETE CASCADE
```

```
,academic_year_id BIGINT REFERENCES academic_years(id) ON DELETE CASCADE
,term_id BIGINT REFERENCES terms(id) ON DELETE CASCADE

,weekday_number SMALLINT

,time_block_id BIGINT REFERENCES school_time_blocks(id) ON DELETE CASCADE

,preference_type VARCHAR(50) NOT NULL
,score_weight SMALLINT NOT NULL DEFAULT 10

created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);
```

القيم المتوقعة في preference_type

- prefer
- avoid
- strong_prefer
- strong_avoid

Table: class_subject_constraints

قيود إضافية خاصة بمادة لفصل معين.

```
) CREATE TABLE class_subject_constraints
, id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE
,class_id BIGINT NOT NULL REFERENCES classes(id) ON DELETE CASCADE
,subject_id BIGINT NOT NULL REFERENCES subjects(id) ON DELETE CASCADE

,max_periods_per_day SMALLINT

,allow_consecutive BOOLEAN

,preferred_room_type VARCHAR(100)

,notes TEXT
```

```
,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
,updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
UNIQUE (school_id, class_id, subject_id)
```

```
;
```

Room Tables — Optional but Recommended (7

Table: rooms

```
) CREATE TABLE rooms
(
    ,id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
    ,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE

    ,name VARCHAR(255) NOT NULL
    ,code VARCHAR(100)
    ,room_type VARCHAR(100)
    ,capacity INTEGER
    ,is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

    ,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Table: subject_room_requirements

```
) CREATE TABLE subject_room_requirements
(
    ,id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
    ,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE
    ,subject_id BIGINT NOT NULL REFERENCES subjects(id) ON DELETE CASCADE
```

```

,room_type VARCHAR(100) NOT NULL
,is_mandatory BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

Timetable Versioning Tables (8

هذه الجداول تمثل النسخ الناتجة من التوليد.

Table: timetable_versions

```

) CREATE TABLE timetable_versions
, id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE
academic_year_id BIGINT NOT NULL REFERENCES academic_years(id) ON DELETE
,CASCADE
,term_id BIGINT NOT NULL REFERENCES terms(id) ON DELETE CASCADE

,version_name VARCHAR(255) NOT NULL
,generation_mode VARCHAR(50) NOT NULL
,status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'draft

,quality_score NUMERIC(5,2)
,conflicts_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
,warnings_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0

,generated_by BIGINT
,generated_at TIMESTAMP
,published_at TIMESTAMP

```

,archived_at TIMESTAMP

,notes TEXT

,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

;

القيم المتوقعة في status

- draft
- published
- archived
- failed

القيم المتوقعة في generation_mode

- full
- partial_class
- partial_teacher
- partial_day
- assist_mode

Table: timetable_entries

هذا هو الجدول الفعلي الناتج.

) CREATE TABLE timetable_entries

,id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY

,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE

academic_year_id BIGINT NOT NULL REFERENCES academic_years(id) ON DELETE
,CASCADE

,term_id BIGINT NOT NULL REFERENCES terms(id) ON DELETE CASCADE

timetable_version_id BIGINT NOT NULL REFERENCES timetable_versions(id) ON DELETE
,CASCADE

,weekday_number SMALLINT NOT NULL

,time_block_id BIGINT NOT NULL REFERENCES school_time_blocks(id) ON DELETE CASCADE

```

,class_id BIGINT REFERENCES classes(id) ON DELETE CASCADE
,grade_id BIGINT REFERENCES grades(id) ON DELETE CASCADE
,subject_id BIGINT REFERENCES subjects(id) ON DELETE CASCADE
,teacher_id BIGINT REFERENCES teachers(id) ON DELETE CASCADE
,room_id BIGINT REFERENCES rooms(id) ON DELETE SET NULL

,'entry_type' VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'lecture'
,'entry_status' VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'scheduled'
,'is_ai_generated' BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
,'source' VARCHAR(100) DEFAULT 'ai_engine'

,notes TEXT

,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

;

```

القيم المتوقعة في entry_type

- lecture
- break
- prayer
- assembly
- custom

القيم المتوقعة في entry_status

- scheduled
- modified
- locked
- cancelled

Timetable Diagnostics and Logs (9

Table: timetable_generation_runs

يمثل كل عملية تشغيل للمحرك.

```

) CREATE TABLE timetable_generation_runs
, id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
, school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE
academic_year_id BIGINT NOT NULL REFERENCES academic_years(id) ON DELETE
, CASCADE
, term_id BIGINT NOT NULL REFERENCES terms(id) ON DELETE CASCADE

, timetable_version_id BIGINT REFERENCES timetable_versions(id) ON DELETE SET NULL

, trigger_type VARCHAR(50) NOT NULL
, engine_version VARCHAR(100)
, status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'running

, total_units INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
, assigned_units INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
, unassigned_units INTEGER NOT NULL DEFAULT 0

, hard_conflicts INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
, soft_conflicts INTEGER NOT NULL DEFAULT 0

, initiated_by BIGINT
, started_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
, finished_at TIMESTAMP

, metadata_json JSONB
, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
;
(

```

Table: timetable_generation_issues

) CREATE TABLE timetable_generation_issues

,id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY

,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE

generation_run_id BIGINT NOT NULL REFERENCES timetable_generation_runs(id) ON DELETE
,CASCADE

,issue_type VARCHAR(100) NOT NULL

,severity VARCHAR(50) NOT NULL

,related_entity_type VARCHAR(100)

,related_entity_id BIGINT

,message TEXT NOT NULL

,details_json JSONB

created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

أمثلة issue_type

- missing_teacher_mapping
- insufficient_time_slots
- teacher_overload
- unassigned_unit
- room_conflict
- invalid_school_settings

Table: timetable_audit_logs

) CREATE TABLE timetable_audit_logs

,id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY

,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE

,timetable_version_id BIGINT REFERENCES timetable_versions(id) ON DELETE CASCADE

```

,action_type VARCHAR(100) NOT NULL

,action_by BIGINT

,target_type VARCHAR(100)

,target_id BIGINT


,old_value_json JSONB

,new_value_json JSONB


created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP


;

```

AI Support Tables — Recommended (10

Table: timetable_generation_preferences

هذا الجدول يخزن الأوزان التي يستخدمها الـ AI / Heuristic Engine في التقييم.

```

) CREATE TABLE timetable_generation_preferences

,id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY

,school_id BIGINT NOT NULL REFERENCES schools(id) ON DELETE CASCADE

,academic_year_id BIGINT REFERENCES academic_years(id) ON DELETE CASCADE

,term_id BIGINT REFERENCES terms(id) ON DELETE CASCADE


,prefer_core_subjects_early_weight SMALLINT DEFAULT 15

,avoid_teacher_gaps_weight SMALLINT DEFAULT 10

,avoid_class_gaps_weight SMALLINT DEFAULT 10

,balance_teacher_load_weight SMALLINT DEFAULT 10

,balance_class_load_weight SMALLINT DEFAULT 10

,avoid_consecutive_same_subject_weight SMALLINT DEFAULT 8

,respect_teacher_preference_weight SMALLINT DEFAULT 7

```

,avoid_late_heavy_subjects_weight SMALLINT DEFAULT 6

,created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

,updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

UNIQUE (school_id, academic_year_id, term_id)

;

Suggested Indexes (11

هذه ال indexes مهمة جدًا للأداء.

;CREATE INDEX idx_terms_school_year ON terms(school_id, academic_year_id)

CREATE INDEX idx_time_blocks_school_term ON school_time_blocks(school_id, academic_year_id,
;term_id)

CREATE INDEX idx_weekdays_school_term ON school_weekdays(school_id, academic_year_id,
;term_id)

;CREATE INDEX idx_classes_school_grade ON classes(school_id, grade_id)

;CREATE INDEX idx_grade_subjects_school_grade ON grade_subjects(school_id, grade_id)

;CREATE INDEX idx_teacher_subjects_school_teacher ON teacher_subjects(school_id, teacher_id)

;CREATE INDEX idx_teacher_subjects_subject_grade ON teacher_subjects(subject_id, grade_id)

CREATE INDEX idx_teacher_unavailability_lookup

;ON teacher_unavailability(school_id, teacher_id, weekday_number, time_block_id)

CREATE INDEX idx_class_unavailability_lookup

;ON class_unavailability(school_id, class_id, weekday_number, time_block_id)

CREATE INDEX idx_timetable_versions_lookup

```
;ON timetable_versions(school_id, academic_year_id, term_id, status)
```

```
CREATE INDEX idx_timetable_entries_version
```

```
;ON timetable_entries(timetable_version_id)
```

```
CREATE INDEX idx_timetable_entries_teacher_slot
```

```
;ON timetable_entries(timetable_version_id, teacher_id, weekday_number, time_block_id)
```

```
CREATE INDEX idx_timetable_entries_class_slot
```

```
;ON timetable_entries(timetable_version_id, class_id, weekday_number, time_block_id)
```

```
CREATE INDEX idx_timetable_entries_subject_slot
```

```
;ON timetable_entries(timetable_version_id, subject_id, weekday_number, time_block_id)
```

```
CREATE INDEX idx_generation_runs_version
```

```
;ON timetable_generation_runs(timetable_version_id)
```

Suggested Integrity Rules (12)

يفضل أيضًا إضافة قواعد منطقية على مستوى قاعدة البيانات:

منع تعارض المعلم داخل نفس النسخة

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_teacher_one_slot_per_version
```

```
ON timetable_entries (timetable_version_id, teacher_id, weekday_number, time_block_id)
```

```
;'WHERE teacher_id IS NOT NULL AND entry_status <> 'cancelled
```

منع تعارض الفصل داخل نفس النسخة

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_class_one_slot_per_version
```

```
ON timetable_entries (timetable_version_id, class_id, weekday_number, time_block_id)
```

```
;'WHERE class_id IS NOT NULL AND entry_status <> 'cancelled
```

منع تكرار نفس البلوك أكثر من مرة للفصل في نفس النسخة

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_class_block_once_per_version
ON timetable_entries (timetable_version_id, class_id, weekday_number, time_block_id, entry_type)
;'WHERE class_id IS NOT NULL AND entry_status <> 'cancelled
```

(13) العلاقات الأساسية بين الجداول

العلاقات الرئيسية كالتالي:

- school يمتلك:
 - academic_years
 - terms
 - school_timetable_settings
 - school_weekdays
 - school_time_blocks
 - grades
 - classes
 - subjects
 - teachers
 - rooms
 - timetable_versions
- grade يرتبط بـ:
 - classes
 - grade_subjects
- subject يرتبط بـ:
 - grade_subjects
 - teacher_subjects
 - subject_time_preferences
 - subject_room_requirements
- teacher يرتبط بـ:
 - teacher_subjects
 - teacher_workload_rules
 - teacher_unavailability
- class يرتبط بـ:
 - class_unavailability
 - class_subject_constraints
 - timetable_entries
- timetable_version يمتلك:
 - timetable_entries
 - generation_runs
 - audit_logs

(14) Minimal Required Tables لو أردت نسخة مختصرة فقط

إذا أردت أقل نسخة ممكنة لتشغيل الجدول في البداية، فابدأ بهذه الجداول فقط:

- schools

- academic_years •
- terms •
- school_timetable_settings •
- school_weekdays •
- school_time_blocks •
- grades •
- classes •
- subjects •
- grade_subjects •
- teachers •
- teacher_subjects •
- teacher_workload_rules •
- teacher_unavailability •
- class_unavailability •
- timetable_versions •
- timetable_entries •
- timetable_generation_runs •
- timetable_generation_issues •

:The timetable schema must be built around

- school context •
- academic year and term •
- configurable weekdays and time blocks •
- grade → class → subject structure •
- teacher-subject mappings •
- workload and availability constraints •
- versioned timetable outputs •
- diagnostics, issues, and audit logs •

:The schema must support

- full generation •
- partial regeneration •
- AI-based scoring •
- conflict detection •
- publish/draft/archive versions •
- future scalability for rooms, substitutions, and analytics •

توزيع الحصص Algorithm

داخل Vibe Coding Agent توزيع الحصص بصياغة تنفيذية دقيقة جدًا، مناسبة مباشرة للـ Algorithm إليك مشروع نسق | NASSAQ.

توزيع الحصص Algorithm

School Timetable Distribution Algorithm

الهدف

بناء خوارزمية ذكية لتوزيع الحصص داخل الجدول المدرسي بحيث تقوم بتوليد جدول صالح ومنطقي ومتوازن، اعتمادًا على:

- الفصول
- المواد
- المعلمين
- الفترات الزمنية
- القيود الأكاديمية
- النصاب
- التفضيلات
- جودة التوزيع

الخوارزمية يجب ألا تكون توزيعًا عشوائيًا، بل يجب أن تعمل كالتالي:

Constraint-Based Scheduling + Heuristic Prioritization + Iterative Assignment + Local Conflict Resolution + Optimization Pass

الفكرة الأساسية للخوارزمية 1)

الخوارزمية تحاول حل المعادلة التالية لكل حصة مطلوبة:

فصل + مادة + معلم صالح + وقت صالح + بدون تعارض + ضمن النصاب + ضمن قيود المدرسة

أي أن كل حصة لا تُنشأ إلا إذا تحقق الآتي:

- المادة مطلوبة لهذا الفصل
- يوجد معلم صالح لها
- هذا المعلم متاح
- هذا الفصل متاح
- الفترة الزمنية صالحة
- لا يوجد تعارض
- لا يتم كسر النصاب
- لا يتم كسر القواعد اليومية
- يتم اختيار أفضل توزيع ممكن وليس مجرد أول مكان متاح

نوع الخوارزمية (2)

الخوارزمية المطلوبة هي:

Constraint-Based Heuristic Scheduler

وتعمل عبر 5 طبقات:

1. Preparation Layer
تجهيز البيانات والسياق
2. Demand Modeling Layer
تحويل الاحتياجات إلى وحدات قابلة للجدولة
3. Constraint Filtering Layer
استبعاد كل الاختيارات غير الصالحة
4. Scoring & Assignment Layer
تقييم أفضل الفترات وإسنادها
5. Repair & Optimization Layer
إصلاح التعارضات وتحسين جودة الجدول

المدخلات المطلوبة (3)

الخوارزمية تعمل فقط إذا توفرت البيانات التالية من قاعدة البيانات:

- المدرسة
- العام الدراسي
- الفصل الدراسي
- الأيام الدراسية المفعلة
- الفترات التعليمية
- الفصول
- الصفوف
- المواد
- عدد الحصص الأسبوعية لكل مادة
- ربط المواد بالصفوف

- ربط المعلمين بالمواد
- توفر المعلمين
- توفر الفصول
- قواعد النصاب
- التفضيلات
- قيود المادة
- قيود الغرف إن كانت مفعلة
- إعدادات الجدول الافتراضية

المخرجات المطلوبة (4)

الخوارزمية يجب أن تنتج:

- جدول كامل أو جزئي
- قائمة الحصص الموزعة
- قائمة الحصص غير الموزعة
- عدد التعارضات
- درجة جودة التوزيع
- تحذيرات تشغيلية
- واضحة Diagnostics
- من الجدول Draft نسخة

منطق العمل العام (5)

الخوارزمية تنفذ المراحل التالية بالتسلسل:

المرحلة 1: Load Active Context

تحميل كل السياق النشط من قاعدة البيانات:

- المدرسة الحالية
- العام الدراسي الحالي
- الفصل الدراسي الحالي
- الأيام الدراسية النشطة
- الفترات التعليمية فقط
- الفصول النشطة
- المواد المطلوبة لكل صف
- المعلمين المرتبطين بكل مادة
- القيود
- التفضيلات
- النصاب
- النسخة الحالية إذا لزم

الهدف

موحد وواضح Scheduling Context بناء.

2 المرحلة: Validate Readiness

قبل البدء، يجب التأكد من أن البيانات كافية لتوليد جدول.

يتم التحقق من:

- وجود أيام دراسية
- Teaching Slots وجود
- وجود فصول
- وجود مواد لكل صف
- وجود عدد حصص أسبوعية لكل مادة
- وجود معلمين صالحين لكل مادة
- وجود قيود نصاب
- عدم وجود تناقضات تمنع التوليد

إذا فشل الفحص:

- يتم إيقاف الخوارزمية
- إرجاع قائمة بالأسباب
- عدم إنشاء جدول ناقص بصمت

3 المرحلة: Build Demand Units

هذه أهم خطوة.

مستقلة Scheduling Unit بدل أن تتعامل الخوارزمية مع "مادة" بشكل عام، يجب تحويل كل احتياج إلى

مثال

يحتاج A فصل 5:

- رياضيات = 5 حصص
- علوم = 3 حصص
- عربي = 4 حصص

يتم إنشاء:

- وحدات رياضيات 5
- وحدات علوم 3
- وحدات عربي 4

يجب أن تحتوي على Unit كل

- unit_id
- class_id
- grade_id
- subject_id
- candidate_teacher_ids
- weekly_required_count

- weekly_index
- priority_weight
- constraints
- preferences

مثال بنية الوحدة:

```
{
  "unit_id": "CLS12-SUB8-03",
  "class_id": 12,
  "grade_id": 3,
  "subject_id": 8,
  "candidate_teacher_ids": [15, 21],
  "weekly_required_count": 5,
  "weekly_index": 3,
  "priority_weight": 92,
  "constraints": {
    "max_per_day": 1,
    "allow_consecutive": false
  }
}
```

4 المرحلة: Prioritize Units by Difficulty

لا يجب توزيع الوحدات عشوائيًا.
يجب ترتيبها من الأصعب إلى الأسهل.

معايير الصعوبة:

- عدد المعلمين المتاحين أقل
- عدد الفترات الممكنة أقل
- المادة أساسية
- المادة لها حصص أسبوعية كثيرة
- المادة لها قيود زمنية صارمة
- الفصل مزدحم
- المعلم قريب من سقف النصاب
- المادة تتطلب غرفة خاصة

الهدف

ابدأ بالوحدات الأصعب حتى لا تبقى فقط الحالات المستحيلة في النهاية

5 المرحلة: Build Candidate Slots

لكل وحدة، يجب إنشاء قائمة الفترات الزمنية المحتملة

Candidate Slot =

(weekday + time_block + teacher + class)

Hard Constraints إلا إذا اجتاز slot لكن لا يتم قبول أي

إذا Slot يتم استبعاد أي:

- المعلم مشغول
- الفصل مشغول
- الوقت غير متاح للمعلم
- الوقت غير متاح للفصل
- Teaching Slot الفترة ليست
- النصاب سيتجاوز الحد
- المادة تجاوزت الحد اليومي
- المادة ممنوعة في ذلك التوقيت
- الغرفة المطلوبة غير متاحة
- توجد حصة أخرى لنفس الفصل أو المعلم في نفس الوقت

6 المرحلة: Score Candidate Slots

Slot. بعد تكوين القائمة الصالحة مبدئيًا، يتم تقييم كل

هذه الخطوة هي جوهر "الذكاء" في التوزيع

معادلة التقييم العامة:

Slot Score =

Availability Score

+ Distribution Score

+ Preference Score

+ Load Balance Score

+ Gap Reduction Score

+ Subject Logic Score

- Penalty Score

مثال للأوزان:

- teacher available = +30
- class available = +30
- preferred subject time = +15
- preferred teacher time = +10
- no consecutive repetition = +10
- balanced daily load = +10
- reduce teacher gap = +8
- reduce class gap = +8
- avoid heavy subject late = +7
- prevent same subject clustering = +10
- penalty for overload = -50
- penalty for poor placement = -10

النتيجة

إلى الأقل Score يتم ترتيب كل الفترات من الأعلى.

7 المرحلة: Iterative Assignment

تبدأ الخوارزمية في الإسناد الفعلي وحدة بعد أخرى.

Unit لكل:

1. خذ أعلى وحدة أولوية
2. اجلب Candidate Slots
3. Slot لكل Score احسب
4. صالح Slot اختر أعلى
5. في الجدول entry أنشئ
6. حدّث إشغال المعلم
7. حدّث إشغال الفصل
8. حدّث عداد حصص المادة في اليوم
9. حدّث عداد نصاب المعلم
10. انتقل للوحدة التالية.

مبدأ مهم

لا يتم فقط اختيار أول خانة متاحة، بل أفضل خانة ممكنة وقت التنفيذ.

8 المرحلة: Constraint Recheck After Assignment

بعد كل عملية إسناد، يجب إعادة فحص الحالة العامة.

يتم تحديث:

- teacher occupancy
- class occupancy

- daily subject counters
- teacher daily load
- teacher weekly load
- class daily density
- room occupancy مفعلة إذا كانت مفعلة

هذا يمنع أن تبني الخوارزمية قرارات لاحقة على بيانات قديمة.

9 المرحلة: Fallback Strategies

إذا لم تتمكن الخوارزمية من إسناد وحدة ما، لا يجب أن تتوقف فوراً.

يجب أن تستخدم استراتيجيات معالجة بالتدرج.

الترتيب المقترح:

1. Slot جرب ثاني أفضل
2. جرب معلماً آخر من المرشحين
3. جرب يوماً آخر
4. جرب فترة أخرى أقل تفضيلاً
5. مع حصة أقل أولوية Swap فقل
6. محدود Backtracking نفذ
7. فقط Soft Constraints رخص بعض
8. unresolved issue إذا استمر الفشل، سجل

ممنوع تماماً:

Hard Constraint كسر أي

10 المرحلة: Swap Logic

Swap إذا لم يوجد مكان صالح مباشر، يمكن استخدام

مثال:

- وحدة رياضيات لا تجد مكاناً
- مناسب Slot توجد حصة نشاط في
- آخر دون ضرر Slot يمكن نقل حصة النشاط إلى
- لوحدة الرياضيات Slot يتم تحرير هذا الـ

Swap شروط الـ

- Hard Constraint لا يكسر أي
- لا يسبب سلسلة تعارضات غير قابلة للحل
- يفضل أن يكون مع وحدة أقل أولوية
- يتم تقييمه قبل اعتماده

11 المرحلة: Limited Backtracking

محدود، وليس شاملاً حتى لا يصبح الأداء بطيئاً Backtracking إذا استمر الفشل، تستخدم الخوارزمية

المنطق:

- ارجع عددًا محدودًا من الخطوات
- فك آخر 1 إلى 3 إسنادات مرتبطة بالتعارض
- جَرِّب حلولاً بديلة
- أعد البناء الجزئي

الهدف

إنقاذ الجدول دون إعادة البناء الكامل

المرحلة 12: Optimization Pass

بعد الإسناد الأولي، تبدأ مرحلة تحسين الجودة

يتم فحص:

- الفجوات في جداول المعلمين
- الفجوات في جداول الفصول
- تكس نفس المادة
- عدم توازن الأحمال
- سوء توزيع المواد الأساسية
- ازدحام أيام معينة
- ضعف بداية أو نهاية اليوم

يتم تنفيذ:

- نقل حصة من يوم مزدحم إلى يوم أخف
- تبديل حصص لتحسين التوازن
- تقليل فراغات المعلم
- تقليل تكرار المادة في نفس اليوم
- تقديم المواد الأساسية إلى فترات أفضل

المرحلة 13: Quality Evaluation

Quality Score بعد اكتمال التوزيع والتحسين، يجب حساب

المقاييس:

- نسبة اكتمال الحصص المطلوبة
- عدد التعارضات الإلزامية
- توازن حمل المعلمين
- توازن حمل الفصول
- توزيع المواد على الأيام
- تقليل الفجوات
- احترام التفضيلات

- جودة تموضع المواد الأساسية

مثال:

Quality Score =

40% Completion

+ 20% No Hard Conflicts

+ 10% Teacher Balance

+ 10% Class Balance

+ 10% Subject Distribution

+ 10% Soft Constraints Satisfaction

14 المرحلة: Save Result as Draft Version

بعد انتهاء التوليد:

- لا يتم النشر مباشرة
- Draft يتم إنشاء نسخة
- Entries يتم حفظ جميع
- Diagnostics يتم حفظ
- يتم حفظ المشكلات
- يتم حفظ الدرجة النهائية
- كاملة Logs يتم حفظ

النتيجة

يمكن لمدير المدرسة:

- مراجعة الجدول
- اعتماد الجدول
- إعادة التوليد
- أرشفة النسخة
- العودة لنسخة سابقة

6) Hard Constraints

هذه قيود لا يمكن كسرها إطلاقاً:

1. لا يمكن أن يدرّس المعلم حصتين في نفس الوقت
2. لا يمكن أن يحضر الفصل حصتين في نفس الوقت
3. لا يمكن وضع حصة داخل الاستراحة أو الصلاة
4. لا يمكن إسناد مادة لمعلم غير مربوط بها
5. لا يمكن تجاوز النصاب اليومي للمعلم

6. لا يمكن تجاوز النصاب الأسبوعي للمعلم
7. لا يمكن استخدام وقت غير متاح للمعلم
8. لا يمكن استخدام وقت غير متاح للفصل
9. لا يمكن وضع مادة أكثر من الحد اليومي المسموح
10. لا يمكن تجاوز حدود اليوم الدراسي
11. غير نشط Slot لا يمكن استخدام
12. لا يمكن تعيين غرفة غير مناسبة إذا كانت الغرفة مفعلة

7) Soft Constraints

هذه قيود تحسين جودة:

1. توزيع المادة على عدة أيام
2. تقليل الفجوات
3. تقليل التكرار المتتالي
4. تفضيل المواد الأساسية في الصباح
5. تجنب المواد الثقيلة في آخر اليوم
6. موازنة أحمال المعلمين
7. موازنة أحمال الفصول
8. احترام تفضيلات المعلمين
9. تحسين بداية ونهاية اليوم الدراسي

قواعد توزيع ذكية يجب تطبيقها (8)

Rule 1

المواد الأساسية مثل:

- عربي
- إنجليزي
- رياضيات
- علوم

يجب أن تحصل على أولوية أعلى في الفترات الأولى.

Rule 2

إذا كانت المادة تحتاج 5 حصص أسبوعيًا، لا يجب وضعها كلها في يومين فقط إلا عند الضرورة.

Rule 3

لا تجعل نفس المادة تتكرر في فترتين متتاليتين لنفس الفصل إلا إذا كان ذلك مسموحًا صراحة.

Rule 4

تجنب أن يكون لدى المعلم فراغات طويلة غير مبررة.

Rule 5

تجنب أن يبدأ أو ينهي الفصل يومه دائماً بمادة ثقيلة.

Rule 6

إذا تعذر الحل الكامل، أخرج أفضل حل ممكن مع تقرير واضح بالمشكلات

أوضاع تشغيل الخوارزمية 9)

Full Generation

بناء جدول كامل من الصفر.

Partial Regeneration

إعادة توليد:

- فصل واحد
- معلم واحد
- يوم واحد
- مادة واحدة

Assist Mode

تحليل الجدول الحالي واقتراح تحسينات دون إعادة البناء الكامل.

تنفيذي Pseudocode 10)

```
def generate_timetable(school_id, academic_year_id, term_id, mode="full"):
```

```
    context = load_context(school_id, academic_year_id, term_id)
```

```
    readiness_result = validate_readiness(context)
```

```
    if not readiness_result.is_valid:
```

```
        return {
```

```
            "status": "failed",
```

```
            "reason": "readiness_validation_failed",
```

```
            "issues": readiness_result.issues
```

```
        }
```

demand_units = build_demand_units(context)

prioritized_units = prioritize_units_by_difficulty(demand_units, context)

version = create_draft_timetable_version(context, mode)

occupancy_state = initialize_occupancy_state(context, version)

for unit in prioritized_units:

candidate_slots = build_candidate_slots(unit, context, occupancy_state)

scored_slots = score_candidate_slots(unit, candidate_slots, context, occupancy_state)

assigned = False

for slot in scored_slots:

if passes_hard_constraints(unit, slot, context, occupancy_state):

assign_unit(unit, slot, version, occupancy_state)

assigned = True

break

if not assigned:

assigned = try_fallback_strategies(unit, version, context, occupancy_state)

if not assigned:

log_unresolved_issue(version, unit, "unassigned_unit")

run_optimization_pass(version, context, occupancy_state)

```

quality = evaluate_quality(version, context, occupancy_state)

save_quality_metrics(version, quality)


return {

    "status": "success",

    "version_id": version.id,

    "quality_score": quality.total_score,

    "assigned_units": quality.assigned_units,

    "unassigned_units": quality.unassigned_units,

    "warnings": quality.warnings

}

```

أدق لوظيفة الإسناد Pseudocode 11)

```

def assign_unit(unit, slot, version, occupancy_state):

    create_timetable_entry(

        version_id=version.id,

        class_id=unit.class_id,

        grade_id=unit.grade_id,

        subject_id=unit.subject_id,

        teacher_id=slot.teacher_id,

        weekday_number=slot.weekday_number,

        time_block_id=slot.time_block_id,

        entry_type="lecture",

        is_ai_generated=True

    )

```

```

occupancy_state.mark_teacher_busy(

```

```
teacher_id=slot.teacher_id,  
weekday_number=slot.weekday_number,  
time_block_id=slot.time_block_id  
)
```

```
occupancy_state.mark_class_busy(  
    class_id=unit.class_id,  
    weekday_number=slot.weekday_number,  
    time_block_id=slot.time_block_id  
)
```

```
occupancy_state.increment_teacher_daily_load(  
    teacher_id=slot.teacher_id,  
    weekday_number=slot.weekday_number  
)
```

```
occupancy_state.increment_teacher_weekly_load(  
    teacher_id=slot.teacher_id  
)
```

```
occupancy_state.increment_subject_daily_count(  
    class_id=unit.class_id,  
    subject_id=unit.subject_id,  
    weekday_number=slot.weekday_number  
)
```

12) Pseudocode **لوظيفة التقييم**

```
def score_candidate_slot(unit, slot, context, occupancy_state):
```

score = 0

if slot.teacher_available:

score += 30

if slot.class_available:

score += 30

if is_preferred_time_for_subject(unit.subject_id, slot, context):

score += 15

if is_preferred_time_for_teacher(slot.teacher_id, slot, context):

score += 10

if not causes_consecutive_same_subject(unit, slot, occupancy_state):

score += 10

if improves_daily_balance(unit, slot, occupancy_state):

score += 10

if reduces_teacher_gaps(slot.teacher_id, slot, occupancy_state):

score += 8

if reduces_class_gaps(unit.class_id, slot, occupancy_state):

score += 8

if avoids_late_heavy_subject(unit.subject_id, slot, context):

score += 7

if causes_subject_clustering(unit, slot, occupancy_state):

score -= 10

return score

النتائج النهائية المطلوب من المطور (13)

يجب تنفيذ الخوارزمية بحيث:

- تبني الجدول بناءً على البيانات الفعلية
- تمنع التعارضات منطقيًا وقاعديًا
- توزع الحصص بذكاء لا بعشوائية
- تحترم النصاب والقيود
- تدعم إعادة التوليد الجزئي
- تسجل المشاكل والتشخيص
- قابلة للنشر لاحقًا Draft تنتج نسخة
- تكون قابلة للتوسع لاحقًا

Agent الصياغة المختصرة الجاهزة للـ (14)

Build a constraint-based timetable distribution algorithm that:

- reads all active school scheduling data from the database
- builds weekly demand units for each class-subject requirement
- sorts units by difficulty
- generates valid candidate slots
- scores candidate slots using heuristics
- assigns the best valid slot iteratively
- uses fallback strategies such as swap and limited backtracking
- runs a post-assignment optimization pass
- computes a final quality score
- saves the result as a draft timetable version with diagnostics

Flowchart Logic and Backend Functions Breakdown

1) Flowchart Logic نصي

School Timetable AI Engine Flow

اكتب منطق المحرك بالتسلسل التالي:

Start

1. Initialize Generation Request

- استقبال طلب توليد الجدول
- حدّد:
 - school_id
 - academic_year_id
 - term_id
 - generation_mode
 - initiated_by

2. Load Active Timetable Context

- اطلب إعدادات الجدول الخاصة بالمدرسة
- اطلب الأيام الدراسية المفعلة
- اطلب الفترات الزمنية
- اطلب الفترات التعليمية فقط
- اطلب الفصول النشطة
- اطلب الصفوف
- اطلب المواد المطلوبة لكل صف
- اطلب المعلمين وربطهم بالمواد
- اطلب قيود توفر المعلمين
- اطلب قيود توفر الفصول
- اطلب قواعد النصاب
- اطلب تفضيلات التوليد
- اطلب قيود الغرف إذا كانت مفعلة

Decision:

Fail: Missing Context إذا فشل تحميل أي جزء أساسي → انتقل إلى

3. Run Readiness Validation

تحقق من:

- هل يوجد عام دراسي نشط؟
- هل يوجد فصل دراسي نشط؟
- هل توجد أيام دراسية مفعلة؟
- هل توجد Teaching Slots؟
- هل توجد فصول؟
- هل توجد مواد مرتبطة بالصفوف؟
- هل يوجد عدد حصص أسبوعية لكل مادة؟
- هل يوجد معلم صالح لكل مادة مطلوبة؟
- هل قواعد النصاب معروفة؟
- هل الإعدادات الزمنية منطقية؟

Decision:

- Return Readiness Errors → إذا كانت البيانات غير مكتملة
- إذا كانت صالحة → انتقل للخطوة التالية

4. Create Generation Run Record

- أنشئ سجل تشغيل جديد في:
 - timetable_generation_runs
- الحالة الأولية:
 - status = running

5. Create Draft Timetable Version

- أنشئ نسخة جديدة في:
 - timetable_versions
- الحالة:
 - status = draft

6. Build Scheduling Context Model

- كَوّن نموذجًا داخليًا موحدًا يحتوي على:
 - active weekdays
 - teaching slots
 - class map
 - grade-subject map
 - teacher-subject map
 - workload rules
 - availability map
 - constraints map
 - preferences map

7. Build Demand Units

- لكل فصل:
 - اجلب المواد الخاصة بصفه
 - لكل مادة:
 - اجلب عدد الحصص الأسبوعية المطلوبة
 - Scheduling Units أنشئ عددًا مساويًا من

Output:

قائمة كاملة من وحدات الجدولة

8. Prioritize Demand Units

- رتب الوحدات من الأصعب إلى الأسهل بناءً على:
 - عدد المعلمين المتاحين
 - عدد الفترات المحتملة
 - أولوية المادة
 - كثافة الفصل
 - الحاجة لغرفة خاصة
 - قيود التوقيت
 - قرب المعلم من سقف النصاب

9. Initialize Occupancy State

- أنشئ حالة إشغال داخلية:
 - إشغال المعلمين
 - إشغال الفصول
 - إشغال الغرف
 - عدادات المادة اليومية
 - عدادات النصاب اليومي
 - عدادات النصاب الأسبوعي

Main Assignment Loop

10. Pick Next Highest-Priority Unit

- اختر أعلى وحدة أولوية لم يتم إسنادها بعد

11. Build Candidate Slots

- أنشئ قائمة الفترات المحتملة لهذه الوحدة

محتمل Slot لكل

- تحقق من:
 - teacher availability
 - class availability
 - teaching slot validity
 - workload rules

- subject daily max
- room requirement
- forbidden timing constraints

Decision:

Fallback Handling صالح → انتقل إلى Slot إذا لا يوجد أي

12. Score Candidate Slots

- بناءً على Slot لكل Score احسب:
 - ملائمة الوقت
 - تفضيلات المادة
 - تفضيلات المعلم
 - تقليل الفجوات
 - توازن الحمل
 - تقليل التكرار
 - جودة تموضع المادة
- من الأعلى إلى الأقل Slots رتب الـ

13. Try Assign Best Slot

- Slot خذ أعلى
- Hard Constraints تحقق مرة أخيرة من
- إذا كان صالحًا:
 - timetable_entry أنشئ
 - Occupancy State حدّث
 - assigned علّم الوحدة كـ

Decision:

- إذا نجح → ارجع إلى الخطوة 10
- التالي Slot إذا فشل → جرّب الـ

Fallback Handling

14. Try Alternative Teacher

- إذا كانت الوحدة لها أكثر من معلم مرشح
 - باستخدام معلم آخر Candidate Slots أعد بناء

Decision:

Assign → إذا نجح
إذا فشل → تابع

15. Try Swap Strategy

- ابحث عن حصة أقل أولوية يمكن تحريكها
- Hard Constraints آمن لا يكسر swap اختبر

Decision:

إذا نجح → Assign

إذا فشل → تابع

16. Try Limited Backtracking

- فك آخر مجموعة صغيرة من الإسنادات المرتبطة بالتعارض
- أعد محاولة الإسناد

Decision:

إذا نجح → Assign

إذا فشل → تابع

17. Relax Soft Constraints

- فقط Soft Constraints اسمح بتقليل درجة الالتزام بالـ
- أعد بناء Candidate Slots

Decision:

إذا نجح → Assign

إذا فشل → تابع

18. Log Unresolved Unit

- سجّل مشكلة في:
 - timetable_generation_issues
- النوع:
 - unassigned_unit
- انتقل للوحدة التالية

End of Main Loop

19. Check If All Units Processed

Decision:

- إذا لا → عُد إلى الخطوة 10
- إذا نعم → أكمل

20. Run Optimization Pass

- حلّ الجدول الناتج
- ابحث عن:
 - فجوات المعلمين
 - فجوات الفصول
 - تكدس المواد
 - اختلال الأحمال
 - ضعف التوزيع اليومي
 - تموضع غير جيد للمواد الأساسية

- نَفِّذ تحسينات محلية:
 - move
 - swap
 - rebalance

21. Evaluate Final Quality

- احسب:
 - completion_score
 - hard_conflict_score
 - teacher_balance_score
 - class_balance_score
 - subject_distribution_score
 - soft_constraint_score
 - quality_score

22. Update Draft Version

- حدِّث:
 - quality_score
 - warnings_count
 - conflicts_count
 - notes

23. Update Generation Run

- حدِّث:
 - assigned_units
 - unassigned_units
 - hard_conflicts
 - soft_conflicts
 - status = completed
 - finished_at

24. Return Final Result

أعد للمستخدم:

- version_id
- generation_status
- quality_score
- assigned_units
- unassigned_units
- warnings
- issues_summary

Failure Paths

Fail: Missing Context

- لا تنشئ جدول
- أعد رسالة خطأ واضحة
- سجّل المشكلة إن لزم

Fail: Readiness Validation Failed

- أعد قائمة تفصيلية بالنواقص
- لا تبدأ التوليد

Fail: Runtime Generation Error

- حدّث generation_run.status = failed
- خزّن error details
- لا تنشر أي نسخة

2) Backend Functions Breakdown

Timetable Engine Backend Modules

سأقسمها لموديولات ووظائف واضحة.

Module A: Context Loader

1. load_timetable_context(school_id, academic_year_id, term_id)

المسؤولية:

تحميل كل البيانات اللازمة للتوليد من قاعدة البيانات.

يجب أن يجلب:

- school settings
- weekdays
- time blocks
- teaching slots
- grades
- classes
- subjects
- grade_subjects
- teachers
- teacher_subjects
- teacher_workload_rules
- teacher_unavailability
- class_unavailability

- subject_time_preferences
- room requirements
- generation preferences

output:

```
{
  "school": {},
  "settings": {},
  "weekdays": [],
  "time_blocks": [],
  "teaching_slots": [],
  "classes": [],
  "subjects": [],
  "grade_subjects": [],
  "teachers": [],
  "teacher_subjects": [],
  "constraints": {},
  "preferences": {}
}
```

Module B: Readiness Validator

2. validate_timetable_readiness(context)

المسؤولية:

فحص جاهزية التوليد قبل البدء.

checks:

- active year exists
- active term exists
- teaching days exist
- teaching slots exist
- classes exist
- grade-subject mappings exist

- weekly requirements exist
- each required subject has candidate teachers
- workload rules valid
- timetable settings valid

output:

```
{  
  "is_valid": True,  
  "issues": []  
}
```

Module C: Version & Run Manager

3. `create_generation_run(context, initiated_by, generation_mode)`

ينشئ سجل تشغيل جديد.

4. `create_draft_timetable_version(context, initiated_by, generation_mode)`

جديدة Draft ينشئ نسخة.

5. `mark_generation_run_failed(run_id, error_payload)`

failed. يحدث حالة التشغيل إلى

6. `mark_generation_run_completed(run_id, stats)`

completed. يحدث حالة التشغيل إلى

7. `update_timetable_version_metrics(version_id, metrics)`

يحدث:

- `quality_score`
- `warnings_count`
- `conflicts_count`

Module D: Scheduling Context Builder

8. `build_scheduling_model(context)`

المسؤولية:

سريعة وملائمة للخوارزمية Structures تحويل البيانات الخام من قاعدة البيانات إلى

مثل:

- teacher_availability_map
- class_availability_map
- subject_teacher_map
- grade_subject_requirements_map
- daily_slot_map
- teacher_workload_map
- room_availability_map

Module E: Demand Unit Builder

9. build_demand_units(context, scheduling_model)

المسؤولية:

إنشاء وحدات الجدولة الفعلية من الاحتياج الأسبوعي.

output:

مثل Units قائمة

```
[  
  {  
    "unit_id": "...",  
    "class_id": 12,  
    "grade_id": 3,  
    "subject_id": 8,  
    "candidate_teacher_ids": [15, 17],  
    "weekly_index": 1,  
    "priority_weight": 92  
  }  
]
```

10. prioritize_demand_units(units, scheduling_model)

المسؤولية:

ترتيب الوحدات حسب الصعوبة

sorting factors:

- fewest candidate teachers
- fewest candidate slots
- core subject priority
- weekly frequency
- special room requirement
- teacher load tightness

Module F: Occupancy State Manager

11. initialize_occupancy_state(context, version_id)

المسؤولية:

بناء الحالة الداخلية للإشغال

tracks:

- teacher busy slots
- class busy slots
- room busy slots
- teacher daily load
- teacher weekly load
- class daily subject counts

12. mark_slot_assigned(occupancy_state, unit, slot)

المسؤولية:

تحديث حالة الإشغال بعد الإسناد

13. mark_slot_unassigned(occupancy_state, unit, slot)

المسؤولية:

backtracking أو swap فك الإسناد أثناء

Module G: Candidate Slot Builder

14. build_candidate_slots(unit, scheduling_model, occupancy_state)

المسؤولية:

إنتاج كل الفترات المحتملة لوحدة واحدة

loop dimensions:

- weekday
- time_block
- teacher_id

filter by hard constraints

output:

```
[  
  
  {  
  
    "weekday_number": 1,  
  
    "time_block_id": 5,  
  
    "teacher_id": 15  
  
  }  
]
```

15. passes_hard_constraints(unit, slot, scheduling_model, occupancy_state)

يتحقق من:

- teacher not busy
- class not busy
- room valid
- time allowed
- workload not exceeded
- subject daily max not exceeded
- slot is teaching slot

Module H: Slot Scoring Engine

16. score_candidate_slots(unit, candidate_slots, scheduling_model, occupancy_state)

المسؤولية:

وترتيب النتائج Slot لكل Score حساب.

17. score_single_slot(unit, slot, scheduling_model, occupancy_state)

score components:

- teacher availability
- class continuity
- reduce gaps
- preferred subject time
- preferred teacher time
- daily load balance
- avoid consecutive repetition
- avoid late heavy subjects

output:

```
{  
  
  "slot": {...},  
  
  "score": 84  
}
```

Module I: Assignment Engine

18. assign_unit_to_best_slot(unit, scored_slots, version_id, occupancy_state, scheduling_model)

المسؤولية:

إلى الأقل Score تجربة الإسناد من الأعلى.

steps:

- recheck hard constraints
- insert timetable entry
- update occupancy state
- return success/failure

19. create_timetable_entry(version_id, unit, slot)

المسؤولية:

timetable_entries حفظ الحصة الفعلية داخل.

Module J: Fallback Engine

20. `try_alternative_teachers(unit, scheduling_model, occupancy_state)`

يجرب معلمين آخرين.

21. `try_swap_strategy(unit, version_id, scheduling_model, occupancy_state)`

يجرب تبديلاً آمناً مع حصة أقل أولوية.

22. `try_limited_backtracking(unit, version_id, scheduling_model, occupancy_state)`

يفك عددًا محدودًا من الإسنادات ويعيد المحاولة.

23. `try_relaxed_soft_constraints(unit, scheduling_model, occupancy_state)`

Soft Constraints. يعيد التقييم مع مرونة أكبر في

24. `resolve_unassigned_unit(unit, version_id, scheduling_model, occupancy_state)`

يشغل كل الاستراتيجيات السابقة بالتسلسل.

Module K: Optimization Engine

25. `run_post_generation_optimization(version_id, scheduling_model, occupancy_state)`

المسؤولية:

تحسين الجدول بعد الإسناد الأولي.

sub-functions:

- تقليل فجوات المعلمين
- تقليل فجوات الفصول
- إعادة توزيع المواد
- موازنة الأحمال
- تحسين تموضع المواد الأساسية

26. optimize_teacher_gaps(version_id, scheduling_model, occupancy_state)

27. optimize_class_gaps(version_id, scheduling_model, occupancy_state)

28. rebalance_subject_distribution(version_id, scheduling_model, occupancy_state)

29. improve_core_subject_placement(version_id, scheduling_model, occupancy_state)

Module L: Quality Evaluation

30. evaluate_timetable_quality(version_id, scheduling_model, occupancy_state)

يحسب:

- completion_score
- hard_conflict_score
- teacher_balance_score
- class_balance_score
- subject_distribution_score
- soft_constraint_score
- total_quality_score

31. count_unassigned_units(units, assigned_units)

32. detect_remaining_conflicts(version_id)

33. build_quality_summary(metrics)

Module M: Diagnostics & Logging

34. log_generation_issue(run_id, issue_type, severity, entity_type, entity_id, message, details)

يسجل أي مشكلة.

35. `log_timetable_audit(version_id, action_type, action_by, target_type, target_id, old_value, new_value)`

يسجل أي تعديل أو قرار مهم.

36. `build_generation_diagnostics(run_id, version_id)`

تشخيصية نهائية Summary يرجع

Module N: Main Orchestrator

37. `generate_timetable(school_id, academic_year_id, term_id, generation_mode, initiated_by)`

هذه هي الوظيفة الأساسية التي تربط كل شيء

التسلسل:

1. load context
2. validate readiness
3. create run
4. create draft version
5. build scheduling model
6. build demand units
7. prioritize units
8. initialize occupancy
9. assign units iteratively
10. resolve failed assignments
11. optimize final timetable
12. evaluate quality
13. update version metrics
14. complete run
15. return result

3) Orchestrator Pseudocode

```
def generate_timetable(school_id, academic_year_id, term_id, generation_mode, initiated_by):
```

```
    context = load_timetable_context(school_id, academic_year_id, term_id)
```

```
    readiness = validate_timetable_readiness(context)
```

```
    if not readiness["is_valid"]:
```

```
return {  
    "status": "failed",  
    "reason": "readiness_validation_failed",  
    "issues": readiness["issues"]  
}
```

```
run = create_generation_run(context, initiated_by, generation_mode)
```

```
version = create_draft_timetable_version(context, initiated_by, generation_mode)
```

```
try:
```

```
    scheduling_model = build_scheduling_model(context)
```

```
    units = build_demand_units(context, scheduling_model)
```

```
    units = prioritize_demand_units(units, scheduling_model)
```

```
    occupancy_state = initialize_occupancy_state(context, version["id"])
```

```
    for unit in units:
```

```
        candidate_slots = build_candidate_slots(unit, scheduling_model, occupancy_state)
```

```
        scored_slots = score_candidate_slots(unit, candidate_slots, scheduling_model,  
occupancy_state)
```

```
        assigned = assign_unit_to_best_slot(  
            unit, scored_slots, version["id"], occupancy_state, scheduling_model
```

```
        )
```

```
    if not assigned:
```

```
        assigned = resolve_unassigned_unit(  
            unit, version["id"], scheduling_model, occupancy_state
```

```
            unit, version["id"], scheduling_model, occupancy_state
```

)

if not assigned:

```
log_generation_issue(  
    run["id"],  
    "unassigned_unit",  
    "high",  
    "scheduling_unit",  
    None,  
    "Could not assign this unit to any valid slot",  
    unit  
)
```

run_post_generation_optimization(version["id"], scheduling_model, occupancy_state)

quality = evaluate_timetable_quality(version["id"], scheduling_model, occupancy_state)

update_timetable_version_metrics(version["id"], quality)

mark_generation_run_completed(run["id"], quality)

return {

"status": "success",

"version_id": version["id"],

"quality_score": quality["total_quality_score"],

"summary": quality

}

except Exception as e:

```
mark_generation_run_failed(run["id"], {"error": str(e)})
```

```
raise
```

4) Recommended Service Structure

اجعله هكذا services، لو المشروع منظم على أسلوب

/services/timetable/

context_loader.py

readiness_validator.py

scheduling_model_builder.py

demand_unit_builder.py

prioritization_service.py

occupancy_state.py

candidate_slot_service.py

hard_constraints.py

scoring_engine.py

assignment_engine.py

fallback_engine.py

optimization_engine.py

quality_evaluator.py

diagnostics_service.py

generation_orchestrator.py

5) الصياغة المختصرة

Build the timetable backend as modular services.

The engine should include:

- context loading
- readiness validation
- draft version creation
- generation run tracking
- scheduling model construction
- demand unit generation

- difficulty-based prioritization
- candidate slot generation
- hard-constraint validation
- slot scoring
- iterative assignment
- fallback resolution
- post-generation optimization
- quality evaluation
- diagnostics and audit logging
- orchestration through a main generation service

Each responsibility must be isolated in a dedicated backend function or service for maintainability, debuggability, and future scaling.

ERD Relationship Map – School Timetable System

الخريطة العامة للنظام 1)

ثم يتفرع إلى 5 محاور رئيسية، School Context، نظام الجدول المدرسي يدور حول

المحور الأول: السياق الأكاديمي

- schools
- academic_years
- terms

المحور الثاني: إعدادات الجدول والزمّن

- school_timetable_settings
- school_weekdays
- school_time_blocks

المحور الثالث: الهيكل الأكاديمي

- grades
- classes
- subjects
- grade_subjects

المحور الرابع: المعلمون والقيود

- teachers
- teacher_subjects
- teacher_workload_rules
- teacher_unavailability
- class_unavailability
- subject_time_preferences
- class_subject_constraints

المحور الخامس: ناتج التوليد

- timetable_versions
- timetable_entries
- timetable_generation_runs
- timetable_generation_issues
- timetable_audit_logs

محور إضافي اختياري

- rooms
- subject_room_requirements

العلاقات الأساسية بشكل نصي واضح (2)

A. School Context Relationships

schools

هذا هو الجدول الجذر الأساسي.

المدرسة الواحدة ترتبط بـ:

- academic_years عدة أعوام دراسية
- terms عدة فصول دراسية غير مباشرة عبر
- school_timetable_settings إعداد جدول واحد أو أكثر عبر
- school_weekdays عدة أيام أسبوع مفعلة
- school_time_blocks عدة بلوكات زمنية
- grades عدة صفوف
- classes عدة فصول/شعب
- subjects عدة مواد
- teachers عدة معلمين
- rooms عدة غرف
- timetable_versions عدة نسخ جداول
- timetable_generation_runs عدة عمليات توليد

العلاقة:

- schools (1) -> (many) academic_years
- schools (1) -> (many) terms

- schools (1) -> (many) grades
- schools (1) -> (many) classes
- schools (1) -> (many) subjects
- schools (1) -> (many) teachers
- schools (1) -> (many) timetable_versions

B. Academic Year and Term Relationships

academic_years

العام الدراسي ينتمي إلى مدرسة واحدة، ويحتوي على:

- terms عدة فصول دراسية
- إعدادات جدول مرتبطة بهذا العام
- أيام أسبوع مرتبطة بهذا العام
- بلوكات زمنية مرتبطة بهذا العام
- نسخ جداول مرتبطة بهذا العام

العلاقة:

- academic_years (1) -> (many) terms
- academic_years (1) -> (many) school_timetable_settings
- academic_years (1) -> (many) school_weekdays
- academic_years (1) -> (many) school_time_blocks
- academic_years (1) -> (many) timetable_versions

terms

الفصل الدراسي ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- عام دراسي واحد

ويتحكم في:

- إعدادات الجدول
- الأيام الدراسية
- الفترات الزمنية
- النسخ الناتجة من الجدول
- تشغيلات التوليد

العلاقة:

- terms (1) -> (many) school_timetable_settings
- terms (1) -> (many) school_weekdays
- terms (1) -> (many) school_time_blocks
- terms (1) -> (many) timetable_versions
- terms (1) -> (many) timetable_generation_runs

علاقات إعدادات الجدول والزمن (3)

school_timetable_settings

هذا الجدول يمثل الإعداد الرئيسى للجدول لمدرسة معينة في عام دراسي وفصل دراسي محدد.

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- عام دراسي واحد
- فصل دراسي واحد

العلاقة:

- schools (1) -> (many) school_timetable_settings
- academic_years (1) -> (many) school_timetable_settings
- terms (1) -> (many) school_timetable_settings

ملاحظة مهمة:

غالبًا تكون العلاقة منطقيًا:

- سجل إعداد واحد فعال School + Academic Year + Term لكل

school_weekdays

يمثل أيام الأسبوع المفعلة في هذا الفصل الدراسي.

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- عام دراسي واحد
- فصل دراسي واحد

العلاقة:

- schools (1) -> (many) school_weekdays
- academic_years (1) -> (many) school_weekdays
- terms (1) -> (many) school_weekdays

school_time_blocks

يمثل وحدات اليوم الدراسي:

- حصة
- استراحة
- صلاة
- طابور

- custom block

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- عام دراسي واحد
- فصل دراسي واحد

ويستخدمه:

- teacher_unavailability
- class_unavailability
- subject_time_preferences
- timetable_entries

العلاقة:

- school_time_blocks (1) -> (many) teacher_unavailability
- school_time_blocks (1) -> (many) class_unavailability
- school_time_blocks (1) -> (many) subject_time_preferences
- school_time_blocks (1) -> (many) timetable_entries

علاقات الهيكل الأكاديمي (4)

grades

الصف الدراسي ينتمي إلى مدرسة واحدة.

الصف الدراسي يحتوي على:

- classes عدة فصول/شعب
- grade_subjects عدة مواد مرتبطة به عبر

العلاقة:

- schools (1) -> (many) grades
- grades (1) -> (many) classes
- grades (1) -> (many) grade_subjects
- grades (1) -> (many) teacher_subjects بشكل غير مباشر إذا كان الربط على مستوى الصف
- grades (1) -> (many) timetable_entries

classes

الفصل/الشعبة ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- grade صف واحد

الفصل يرتبط بـ:

- class_unavailability قيود عدم التوفر
- class_subject_constraints قيود مادة خاصة بالفصل
- timetable_entries حصص الجدول الناتجة

العلاقة:

- grades (1) -> (many) classes
- classes (1) -> (many) class_unavailability
- classes (1) -> (many) class_subject_constraints
- classes (1) -> (many) timetable_entries

معنى العلاقة:

هو كيان تنفيذي فعلي داخل الجدول، وهو أحد أهم أطراف المعادلة class كل

subjects

المادة تنتمي إلى مدرسة واحدة.

وترتبط بـ:

- grade_subjects الصفوف التي تدرسها عبر
- teacher_subjects المعلمين القادرين على تدريسها عبر
- subject_time_preferences تفضيلات الزمن عبر
- subject_room_requirements متطلبات الغرفة عبر
- class_subject_constraints قيود خاصة بالفصل والمادة عبر
- timetable_entries حصص الجدول الفعلية عبر

العلاقة:

- subjects (1) -> (many) grade_subjects
- subjects (1) -> (many) teacher_subjects
- subjects (1) -> (many) subject_time_preferences
- subjects (1) -> (many) subject_room_requirements
- subjects (1) -> (many) class_subject_constraints
- subjects (1) -> (many) timetable_entries

grade_subjects

هذا جدول ربط بين:

- grades
- subjects

وهو الذي يحدد:

- ما هي المادة المطلوبة لهذا الصف
- عدد الحصص الأسبوعية المطلوبة
- بعض قواعد التوزيع

العلاقة:

- grades (many) <-> (many) subjects
grade_subjects ويتم حلها عبر

المعنى:

هذا الجدول هو مصدر الاحتياج الأسبوعي الذي تبني عليه الخوارزمية وحدات الجدولة.

علاقات المعلمين والقيود (5)

teachers

المعلم ينتمي إلى مدرسة واحدة.

ويرتبط بـ:

- teacher_subjects المواد التي يمكنه تدريسها عبر
- teacher_workload_rules قواعد النصاب عبر
- teacher_unavailability أوقات عدم التوفر عبر
- timetable_entries حصص الجدول الناتجة عبر

العلاقة:

- schools (1) -> (many) teachers
- teachers (1) -> (many) teacher_subjects
- teachers (1) -> (one or many) teacher_workload_rules
- teachers (1) -> (many) teacher_unavailability
- teachers (1) -> (many) timetable_entries

teacher_subjects

هذا جدول ربط بين:

- teachers
- subjects
- grades وأحياناً

وهو يحدد:

- أي معلم يمكنه تدريس أي مادة
- وعلى أي صف
- ومن هو المعلم الأساسي أو البديل

العلاقة:

- teachers (many) <-> (many) subjects
- teacher_subjects ويُحل الربط عبر

وقد يكون الربط أكثر دقة:

- teachers + subjects + grades

المعنى:

هذا الجدول هو مصدر اختيار المعلم المرشح لكل وحدة جدولة

teacher_workload_rules

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- معلم واحد

ويحدد:

- الحد اليومي
- الحد الأسبوعي
- الحد الأقصى للحصص المتتالية
- التفضيلات الخاصة بأول وآخر اليوم

العلاقة:

- teachers (1) -> (one) teacher_workload_rules
أو في بعض النماذج
- teachers (1) -> (many) teacher_workload_rules إذا أردت نسخاً زمنية متعددة

الأفضل هنا:

- لكل معلم سجل واحد فعال

teacher_unavailability

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- معلم واحد
- زمني واحد Block
- وقد يرتبط أيضاً بعام وفصل دراسي

العلاقة:

- teachers (1) -> (many) teacher_unavailability
- school_time_blocks (1) -> (many) teacher_unavailability

المعنى:

يعطي الخوارزمية الفترات الممنوع فيها إسناد هذا المعلم

class_unavailability

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- class فصل واحد
- Block زمني واحد
- وقد يرتبط أيضًا بعام وفصل دراسي

العلاقة:

- classes (1) -> (many) class_unavailability
- school_time_blocks (1) -> (many) class_unavailability

المعنى:

يعطي الخوارزمية الفترات التي لا يمكن أن يوضع فيها هذا الفصل.

subject_time_preferences

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- مادة واحدة
- Time Block واحد
- وقد يرتبط بيوم محدد

العلاقة:

- subjects (1) -> (many) subject_time_preferences
- school_time_blocks (1) -> (many) subject_time_preferences

المعنى:

وليس في القيود الصلبة غالبًا Scoring Engine يساعد في.

class_subject_constraints

هذا الجدول يربط:

- classes
- subjects

ويحدد:

- الحد اليومي لهذه المادة لهذا الفصل
- هل التتابع مسموح؟
- هل تحتاج غرفة معينة؟
- ملاحظات خاصة

العلاقة:

- classes (1) -> (many) class_subject_constraints
- subjects (1) -> (many) class_subject_constraints

المعنى:

قيود دقيقة على مستوى الفصل + المادة.

علاقات الغرف (6)

rooms

الغرفة تنتمي إلى مدرسة واحدة.

وترتبط بـ:

- متطلبات المواد بشكل غير مباشر
- timetable_entries حصص الجدول الناتجة عبر

العلاقة:

- schools (1) -> (many) rooms
- rooms (1) -> (many) timetable_entries

subject_room_requirements

هذا جدول يربط:

- subjects
- نوع غرفة مطلوب

العلاقة:

- subjects (1) -> (many) subject_room_requirements

المعنى:

يقول للمحرك: هذه المادة تحتاج نوع غرفة محدد.

علاقات ناتج الجدول (7)

timetable_versions

هذا الجدول يمثل نسخة الجدول.

كل نسخة تنتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- عام دراسي واحد
- فصل دراسي واحد

وترتبط بـ:

- timetable_entries عدة حصص فعلية
- timetable_generation_runs عدة سجلات تشغيل مرتبطة بها
- timetable_audit_logs عدة سجلات مراجعة

العلاقة:

- schools (1) -> (many) timetable_versions
- academic_years (1) -> (many) timetable_versions
- terms (1) -> (many) timetable_versions
- timetable_versions (1) -> (many) timetable_entries
- timetable_versions (1) -> (many) timetable_audit_logs
- timetable_versions (1) -> (many) timetable_generation_runs واحد رئيسي مع عدة run أو أحياناً لائحة runs

المعنى:

overwrite جديدة، وليس Version كل توليد جديد يجب أن ينشئ.

timetable_entries

هذا أهم جدول تنفيذي.

كل سجل فيه يمثل حصة واحدة داخل الجدول.

ينتمي إلى:

- timetable_version نسخة جدول واحدة
- مدرسة واحدة
- عام دراسي واحد
- فصل دراسي واحد
- يوم محدد
- Block زمني محدد

ويرتبط أيضًا بـ:

- class
- grade
- subject
- teacher
- room اختياريًا

العلاقة:

- timetable_versions (1) -> (many) timetable_entries

- classes (1) -> (many) timetable_entries
- grades (1) -> (many) timetable_entries
- subjects (1) -> (many) timetable_entries
- teachers (1) -> (many) timetable_entries
- rooms (1) -> (many) timetable_entries
- school_time_blocks (1) -> (many) timetable_entries

المعنى:

هذا الجدول هو الناتج النهائي الفعلي للجدول.

علاقات التوليد والتشخيص (8)

timetable_generation_runs

يمثل كل عملية تشغيل للمحرك.

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- عام دراسي واحد
- فصل دراسي واحد
- وقد يرتبط بنسخة جدول واحدة

ويرتبط بـ:

- timetable_generation_issues عدة مشاكل تشخيصية

العلاقة:

- timetable_versions (1) -> (many) timetable_generation_runs أو (0..many) حسب التصميم
- timetable_generation_runs (1) -> (many) timetable_generation_issues

المعنى:

مستقل run كل مرة يشتغل المحرك، يتم تسجيل.

timetable_generation_issues

ينتمي إلى:

- واحد Generation Run

ويحتوي على:

- نوع المشكلة
- شدتها
- الكيان المتأثر
- رسالة الشرح

- تفاصيل JSON

العلاقة:

- timetable_generation_runs (1) -> (many) timetable_generation_issues

timetable_audit_logs

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- وقد يرتبط بنسخة جدول محددة

ويسجل:

- ماذا تم تغييره
- من قام به
- القيم القديمة والجديدة

العلاقة:

- timetable_versions (1) -> (many) timetable_audit_logs

بشكل مختصر جدًا 9) Cardinality Map

One-to-Many

- schools -> academic_years
- schools -> terms
- schools -> grades
- schools -> classes
- schools -> subjects
- schools -> teachers
- schools -> rooms
- schools -> timetable_versions
- academic_years -> terms
- academic_years -> school_weekdays
- academic_years -> school_time_blocks
- academic_years -> timetable_versions
- terms -> school_timetable_settings
- terms -> school_weekdays
- terms -> school_time_blocks
- terms -> timetable_versions
- grades -> classes
- grades -> grade_subjects
- classes -> class_unavailability
- classes -> class_subject_constraints

- classes -> timetable_entries
- subjects -> grade_subjects
- subjects -> teacher_subjects
- subjects -> subject_time_preferences
- subjects -> subject_room_requirements
- subjects -> class_subject_constraints
- subjects -> timetable_entries
- teachers -> teacher_subjects
- teachers -> teacher_workload_rules
- teachers -> teacher_unavailability
- teachers -> timetable_entries
- school_time_blocks -> teacher_unavailability
- school_time_blocks -> class_unavailability
- school_time_blocks -> subject_time_preferences
- school_time_blocks -> timetable_entries
- timetable_versions -> timetable_entries
- timetable_versions -> timetable_generation_runs
- timetable_versions -> timetable_audit_logs
- timetable_generation_runs -> timetable_generation_issues

Many-to-Many

1. Grades ↔ Subjects

تتحقق عبر

- grade_subjects

2. Teachers ↔ Subjects

تتحقق عبر

- teacher_subjects

3. Classes ↔ Subjects

بشكل غير مباشر عبر

- grade_subjects
- class_subject_constraints ومع تخصيص أدق عبر

4. Subjects ↔ Room Types

تتحقق عبر

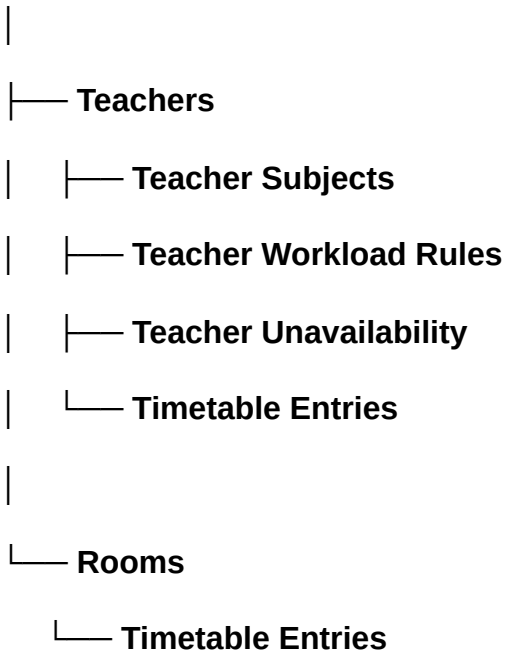
- subject_room_requirements

الصيغة النصية البصرية السريعة (10)

استخدم هذا النص كما هو لو أردت إرساله للمطور

School

- └─ Academic Years
 - | └─ Terms
 - | └─ School Timetable Settings
 - | └─ School Weekdays
 - | └─ School Time Blocks
 - | └─ Timetable Versions
 - | | └─ Timetable Entries
 - | | └─ Timetable Generation Runs
 - | | | └─ Timetable Generation Issues
 - | | └─ Timetable Audit Logs
- |
- └─ Grades
 - | └─ Classes
 - | | └─ Class Unavailability
 - | | └─ Class Subject Constraints
 - | | └─ Timetable Entries
 - | └─ Grade Subjects
- |
- └─ Subjects
 - | └─ Grade Subjects
 - | └─ Teacher Subjects
 - | └─ Subject Time Preferences
 - | └─ Subject Room Requirements
 - | └─ Class Subject Constraints
 - | └─ Timetable Entries



الصيغة الأدق للمطور (11)

Root Entity:
schools

Academic Scope:
schools -> academic_years -> terms

Scheduling Configuration:
terms -> school_timetable_settings / school_weekdays / school_time_blocks

Academic Structure:
schools -> grades -> classes
grades <-> subjects via grade_subjects

Teacher Mapping:
teachers <-> subjects via teacher_subjects
teachers -> teacher_workload_rules
teachers -> teacher_unavailability

Class Constraints:
classes -> class_unavailability
classes <-> subjects via class_subject_constraints

Timetable Output:
timetable_versions -> timetable_entries

Diagnostics:
timetable_versions -> timetable_generation_runs -> timetable_generation_issues
timetable_versions -> timetable_audit_logs

ERD أهم 3 جداول محورية في الـ (12)

:لو أردت تبسيط الفكرة جدًا

1. grade_subjects

يقول:

ما هي المواد المطلوبة لكل صف؟ وكم عدد حصصها؟

2. teacher_subjects

يقول:

من هم المعلمون الذين يستطيعون تدريس هذه المادة لهذا الصف؟

3. timetable_entries

يقول:

ما هو الناتج النهائي؟ أي فصل يدرس أي مادة مع أي معلم وفي أي وقت؟

الجملة النهائية المختصرة جدًا (13)

:مبني على هذا المنطق ERD الـ

- المدرسة تحدد السياق
- الصف يحدد الاحتياج الدراسي
- المادة تحدد ما يجب تدريسه
- المعلم يحدد من يستطيع التدريس
- الوقت يحدد أين يمكن وضع الحصة
- نسخة الجدول تحفظ الناتج النهائي
- سجلات التوليد والتشخيص تشرح كيف تم بناء الجدول وما الذي فشل

Timetable Database Schema

NASSAQ | School Timetable System

(1) الهدف من قاعدة البيانات

قاعدة بيانات الجدول يجب أن تكون مبنية بحيث تسمح للنظام بـ:

- قراءة إعدادات المدرسة تلقائيًا
- معرفة الفصول والمواد والمعلمين
- معرفة عدد الحصص المطلوبة لكل مادة
- معرفة توفر المعلمين والفصول
- معرفة النصاب والقيود
- توليد الجدول بشكل ديناميكي
- حفظ أكثر من نسخة للجدول
- تسجيل المشكلات والتشخيص
- دعم التعديل والتوسعة مستقبلاً

(2) المبادئ الأساسية للتصميم

يجب أن تكون قاعدة البيانات:

- Database-Driven
- Normalized
- Scalable
- Versioned
- Constraint-Aware
- Audit-Friendly

ويجب أن يكون كل شيء مرتبطًا بـ:

- school
- academic_year
- term

(3) الجداول الأساسية

Table: schools

يمثل المدرسة.

Fields

- id
- name_ar
- name_en
- code
- timezone
- status
- created_at
- updated_at

Purpose

هذا هو الكيان الجذر الذي ترتبط به كل جداول الجدول المدرسي.

Table: academic_years

يمثل العام الدراسي.

Fields

- id
- school_id
- name_ar
- name_en
- start_date
- end_date
- is_active
- status
- created_at
- updated_at

Relationships

- كل عام دراسي ينتمي إلى مدرسة واحدة
- كل مدرسة يمكن أن تحتوي على عدة أعوام دراسية

Table: terms

يمثل الفصل الدراسي.

Fields

- id
- school_id
- academic_year_id

- name_ar •
- name_en •
- code •
- start_date •
- end_date •
- is_active •
- status •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

كل عمليات الجدول يجب أن تتم داخل فصل دراسي محدد.

4 إعدادات الجدول المدرسي

Table: school_timetable_settings

يمثل إعدادات الجدول الأساسية المستخدمة في التوليد.

Fields

- id •
- school_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- week_start_day •
- number_of_teaching_days •
- periods_per_day •
- default_period_duration_minutes •
- school_day_start_time •
- school_day_end_time •
- max_daily_periods_per_teacher •
- max_weekly_periods_per_teacher •
- max_same_subject_per_day_per_class •
- allow_teacher_gaps •
- allow_class_gaps •
- auto_balance_subjects •
- ai_generation_enabled •
- draft_generation_allowed •
- partial_regeneration_enabled •
- status •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

هذا الجدول هو المرجع الرئيسي للإعدادات الافتراضية التي يعتمد عليها محرك الجدول.

Table: school_weekdays

يمثل أيام الأسبوع المفعلة للدراسة.

Fields

- id •
- school_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- weekday_number •
- weekday_name_ar •
- weekday_name_en •
- is_active •
- display_order •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

تحديد الأيام التي يتم بناء الجدول عليها.

Table: school_time_blocks

يمثل جميع وحدات اليوم الدراسي.

Fields

- id •
- school_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- block_type •
- title_ar •
- title_en •
- sequence_no •
- start_time •
- end_time •
- duration_minutes •
- is_teaching_slot •
- is_active •
- affects_schedule_flow •
- color_token •
- created_at •
- updated_at •

Possible block_type

- period
- break
- prayer
- assembly
- custom

Purpose

هذا الجدول يحدد:

- الحصص التعليمية
- الاستراحات
- الصلاة
- أي بلوكات زمنية أخرى

وهو الأساس الذي تُبنى عليه شبكة الجدول.

5) الهيكل الأكاديمي

Table: grades

يمثل الصف الدراسي.

Fields

- id
- school_id
- name_ar
- name_en
- stage
- display_order
- is_active
- created_at
- updated_at

Table: classes

يمثل الفصول / الشعب الفعلية.

Fields

- id
- school_id
- grade_id
- name_ar
- name_en

- section_code •
- capacity •
- gender_type •
- homeroom_teacher_id •
- is_active •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

هذا هو الكيان الفعلي الذي يُبنى له الجدول.

(6) المواد الدراسية

Table: subjects

يمثل المواد الدراسية.

Fields

- id •
- school_id •
- name_ar •
- name_en •
- code •
- category •
- is_core •
- requires_lab •
- requires_special_room •
- is_active •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

تعريف جميع المواد داخل المدرسة.

Table: grade_subjects

يربط الصفوف بالمواد ويحدد عدد الحصص الأسبوعية المطلوبة.

Fields

- id •
- school_id •
- grade_id •
- subject_id •

- weekly_periods_required
- priority_level
- preferred_morning
- allow_consecutive
- max_periods_per_day
- is_active
- created_at
- updated_at

Purpose

هذا من أهم الجداول لأنه يحدد:

- ما هي المواد المطلوبة لكل صف
- كم عدد الحصص الأسبوعية لكل مادة
- بعض قواعد توزيع المادة

(7) المعلمون

Table: teachers

يمثل المعلمين.

Fields

- id
- school_id
- user_id
- employee_code
- full_name_ar
- full_name_en
- status
- is_active
- created_at
- updated_at

Table: teacher_subjects

يربط المعلمين بالمواد التي يمكنهم تدريسها.

Fields

- id
- school_id
- teacher_id
- subject_id
- grade_id

- priority_rank •
- is_primary_teacher •
- is_active •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

هذا الجدول يحدد:

- أي معلم يمكنه تدريس أي مادة
- وعلى أي صف
- ومن هو المعلم الأساسي

Table: teacher_workload_rules

يمثل قواعد النصاب لكل معلم.

Fields

- id •
- school_id •
- teacher_id •
- max_periods_per_day •
- max_periods_per_week •
- max_consecutive_periods •
- min_free_periods_per_week •
- preferred_first_period •
- preferred_last_period •
- avoid_first_period •
- avoid_last_period •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

هذا الجدول يتحكم في الحدود الخاصة بتحميل المعلم.

(8) القيود والتفضيلات

Table: teacher_unavailability

يمثل الفترات التي لا يكون فيها المعلم متاحًا.

Fields

- id •
- school_id •

- teacher_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- weekday_number •
- time_block_id •
- reason •
- created_at •

Purpose

منع إسناد حصة للمعلم في هذه الأوقات.

Table: class_unavailability

يمثل الفترات التي لا يكون فيها الفصل متاحًا.

Fields

- id •
- school_id •
- class_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- weekday_number •
- time_block_id •
- reason •
- created_at •

Purpose

منع إسناد حصة للفصل في هذه الأوقات.

Table: subject_time_preferences

يمثل تفضيلات توقيت المادة.

Fields

- id •
- school_id •
- subject_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- weekday_number •
- time_block_id •
- preference_type •
- score_weight •
- created_at •

Possible preference_type

- prefer
- avoid
- strong_prefer
- strong_avoid

Purpose

يُستخدم في الـ scoring لتحسين جودة التوزيع.

Table: class_subject_constraints

يمثل قيودًا خاصة بمادة محددة لفصل محدد.

Fields

- id
- school_id
- class_id
- subject_id
- max_periods_per_day
- allow_consecutive
- preferred_room_type
- notes
- created_at
- updated_at

Purpose

إضافة قيود دقيقة على مستوى:

فصل + مادة

9) الغرف — اختياري لكن مهم

Table: rooms

يمثل الغرف الدراسية.

Fields

- id
- school_id
- name
- code
- room_type
- capacity

- is_active •
- created_at •
- updated_at •

Table: subject_room_requirements

يمثل نوع الغرفة المطلوبة للمادة.

Fields

- id •
- school_id •
- subject_id •
- room_type •
- is_mandatory •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

إذا كانت المادة تحتاج مختبر أو غرفة خاصة، يتم تحديد ذلك هنا.

(10) نسخ الجدول

Table: timetable_versions

يمثل كل نسخة من الجدول.

Fields

- id •
- school_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- version_name •
- generation_mode •
- status •
- quality_score •
- conflicts_count •
- warnings_count •
- generated_by •
- generated_at •
- published_at •
- archived_at •
- notes •
- created_at •
- updated_at •

Possible status

- draft •
- published •
- archived •
- failed •

Possible generation_mode

- full •
- partial_class •
- partial_teacher •
- partial_day •
- assist_mode •

Purpose

لا يتم الكتابة فوق الجدول مباشرة، بل يتم حفظ كل نتيجة كتVersion مستقلة.

Table: timetable_entries

يمثل الحصص الفعلية داخل نسخة الجدول.

Fields

- id •
- school_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- timetable_version_id •
- weekday_number •
- time_block_id •
- class_id •
- grade_id •
- subject_id •
- teacher_id •
- room_id •
- entry_type •
- entry_status •
- is_ai_generated •
- source •
- notes •
- created_at •
- updated_at •

Possible entry_type

- lecture •

- break •
- prayer •
- assembly •
- custom •

Possible entry_status

- scheduled •
- modified •
- locked •
- cancelled •

Purpose

هذا هو الجدول الفعلي الناتج الذي يعرضه النظام في الواجهة.

11) التوليد والتشخيص

Table: timetable_generation_runs

يمثل كل عملية تشغيل لمحرك الجدول.

Fields

- id •
- school_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- timetable_version_id •
- trigger_type •
- engine_version •
- status •
- total_units •
- assigned_units •
- unassigned_units •
- hard_conflicts •
- soft_conflicts •
- initiated_by •
- started_at •
- finished_at •
- metadata_json •
- created_at •
- updated_at •

Possible status

- running •

- completed •
- failed •

Purpose

تسجيل كل Run تم فيه تشغيل المحرك.

Table: timetable_generation_issues

يمثل المشكلات التي ظهرت أثناء التوليد.

Fields

- id •
- school_id •
- generation_run_id •
- issue_type •
- severity •
- related_entity_type •
- related_entity_id •
- message •
- details_json •
- created_at •

Examples of issue_type

- missing_teacher_mapping •
- unassigned_unit •
- teacher_overload •
- insufficient_time_slots •
- room_conflict •
- invalid_school_settings •

Purpose

إظهار المشاكل بوضوح في الـ diagnostics والواجهة.

Table: timetable_audit_logs

يمثل سجل التعديلات والعمليات على الجدول.

Fields

- id •
- school_id •
- timetable_version_id •
- action_type •
- action_by •

- target_type •
- target_id •
- old_value_json •
- new_value_json •
- created_at •

Purpose

تسجيل:

- النشر •
- الأرشفة •
- القفل •
- الفك •
- إعادة التوليد •
- أي تعديل مهم •

12) تفضيلات الذكاء الاصطناعي

Table: timetable_generation_preferences

يمثل أوزان التقييم التي يستخدمها المحرك الذكي.

Fields

- id •
- school_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- prefer_core_subjects_early_weight •
- avoid_teacher_gaps_weight •
- avoid_class_gaps_weight •
- balance_teacher_load_weight •
- balance_class_load_weight •
- avoid_consecutive_same_subject_weight •
- respect_teacher_preference_weight •
- avoid_late_heavy_subjects_weight •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

تمكين النظام من التحكم في منطق scoring دون تعديل الكود.

13) العلاقات الرئيسية بين الجداول

العلاقات الأساسية

School Context

- schools → academic_years •
- academic_years → terms •

Timetable Configuration

- terms → school_timetable_settings •
- terms → school_weekdays •
- terms → school_time_blocks •

Academic Structure

- schools → grades •
- grades → classes •
- grade_subjects عبر grades ↔ subjects •

Teacher Mapping

- teacher_subjects عبر teachers ↔ subjects •
- teachers → teacher_workload_rules •
- teachers → teacher_unavailability •

Constraints

- classes → class_unavailability •
- class_subject_constraints عبر classes ↔ subjects •
- subjects → subject_time_preferences •

Timetable Output

- timetable_versions → timetable_entries •

Diagnostics

- timetable_versions → timetable_generation_runs •
- timetable_generation_runs → timetable_generation_issues •
- timetable_versions → timetable_audit_logs •

14) أقل نسخة مطلوبة لتشغيل النظام

إذا أردت **Minimal Viable Timetable Schema**، فهذه أقل الجداول التي يجب وجودها:

- schools •
- academic_years •
- terms •

- school_timetable_settings •
- school_weekdays •
- school_time_blocks •
- grades •
- classes •
- subjects •
- grade_subjects •
- teachers •
- teacher_subjects •
- teacher_workload_rules •
- teacher_unavailability •
- class_unavailability •
- timetable_versions •
- timetable_entries •
- timetable_generation_runs •
- timetable_generation_issues •

(15) شكل العلاقات النصي السريع

School

Academic Years — |

Terms — L |

School Timetable Settings — |

School Weekdays — |

School Time Blocks — |

Timetable Versions — |

Timetable Entries — | |

Timetable Generation Runs — | |

Timetable Generation Issues — L | |

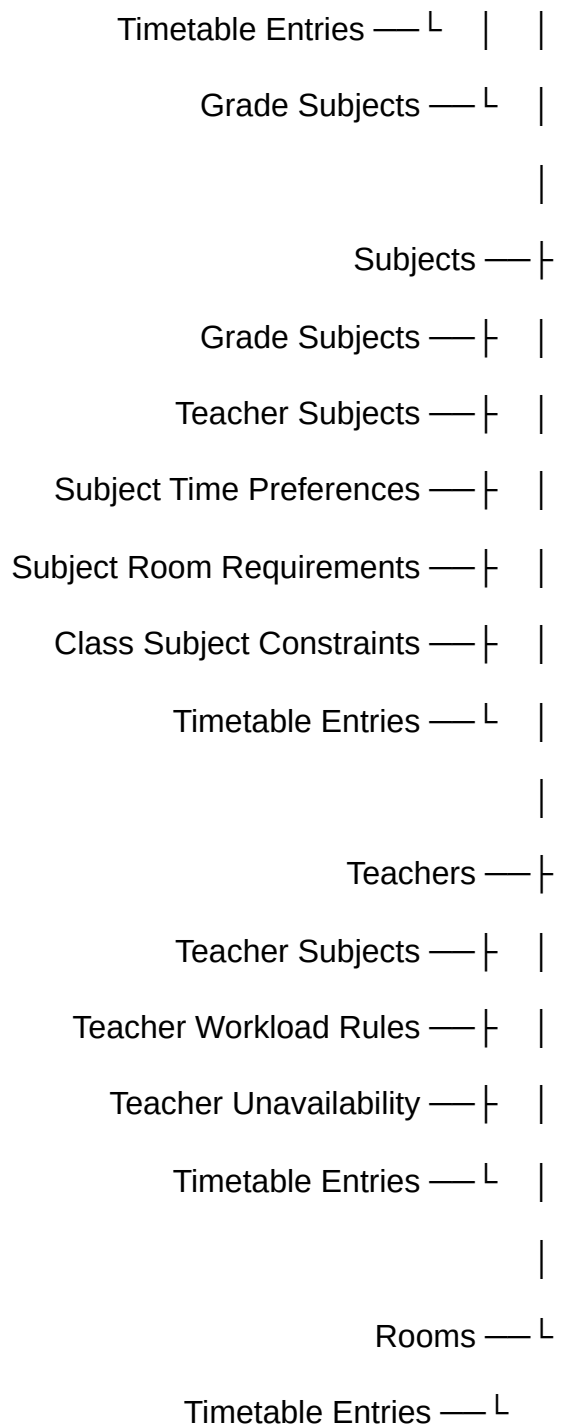
Timetable Audit Logs — L | |

Grades — |

Classes — |

Class Unavailability — | |

Class Subject Constraints — | |



(16) الصياغة المختصرة

:Build the Timetable Database Schema around these core layers

- School context .1**
 - schools ○
 - academic_years ○
 - terms ○
- Timetable settings .2**
 - school_timetable_settings ○
 - school_weekdays ○
 - school_time_blocks ○
- Academic structure .3**

grades	○
classes	○
subjects	○
grade_subjects	○
Teacher mapping and workload	.4
teachers	○
teacher_subjects	○
teacher_workload_rules	○
Constraints and preferences	.5
teacher_unavailability	○
class_unavailability	○
subject_time_preferences	○
class_subject_constraints	○
rooms	○
subject_room_requirements	○
Versioned timetable output	.6
timetable_versions	○
timetable_entries	○
Generation diagnostics	.7
timetable_generation_runs	○
timetable_generation_issues	○
timetable_audit_logs	○
timetable_generation_preferences	○

:The schema must support

- full generation
- partial regeneration
- draft / published / archived lifecycle
- diagnostics and issue tracking
- future scalability

17) أهم 3 جداول محورية

grade_subjects

يحدد:

- المادة المطلوبة لكل صف
- عدد الحصص الأسبوعية

teacher_subjects

يحدد:

- من يستطيع تدريس المادة
- وعلى أي صف

timetable_entries

يمثل:

- الناتج النهائي الفعلي للجدول